

DEBIAN SERVER 11

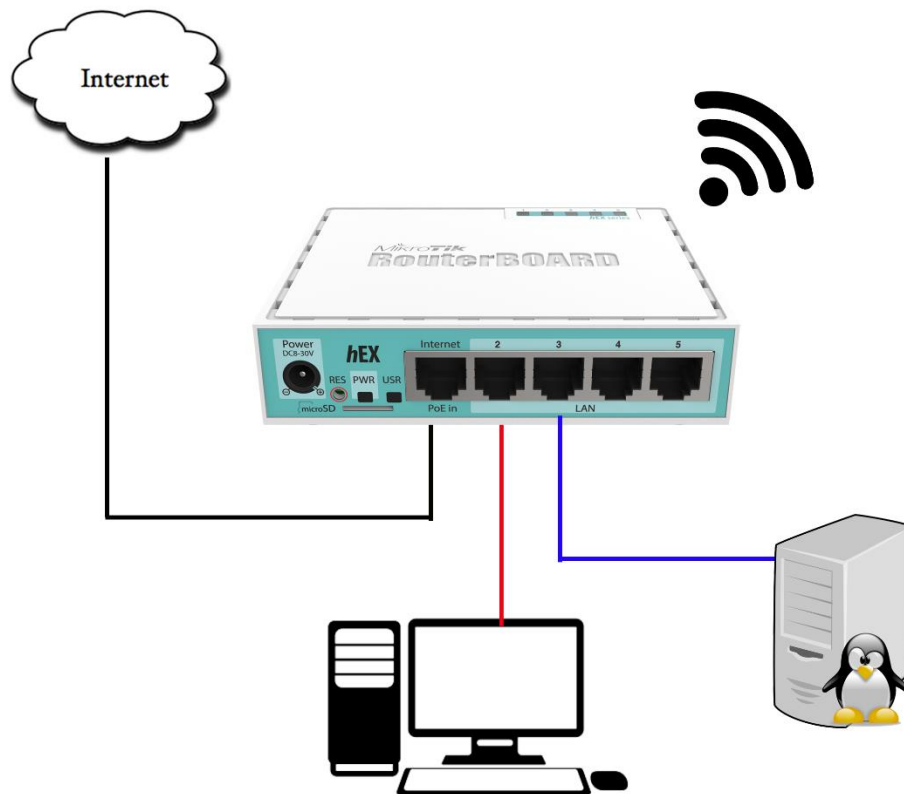
Bullseye



TUJUAN

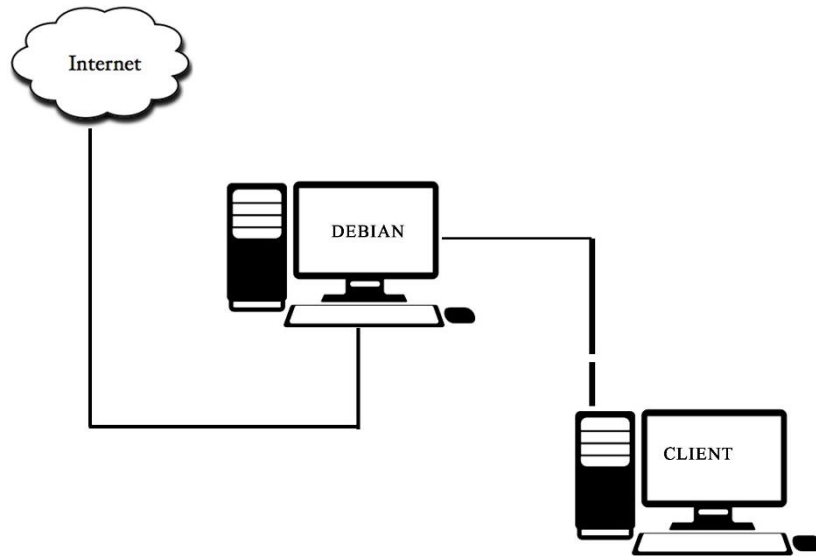
1. Mampu melakukan konfigurasi dan evaluasi jaringan secara static dan dhcp
2. Mampu melakukan konfigurasi remote server
3. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi DHCP Server
4. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi FTP Server
5. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi Samba Server
6. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi Web Server
7. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi DNS Server
8. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi Database Server
9. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi Mail Server
10. Mampu melakukan konfigurasi dan mengevaluasi Webmail

TOPOLOGI JARINGAN



- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Ether1 ke Internet | = dhcp client |
| 2. Ether2 ke Jaringan Lokal | = dhcp server |
| 3. Ether3 ke server Debian | = static |
| 4. Wlan/hotspot | = dhcp |

Konfigurasi Jaringan Debian 11 DHCP dan Static (Virtual Box)



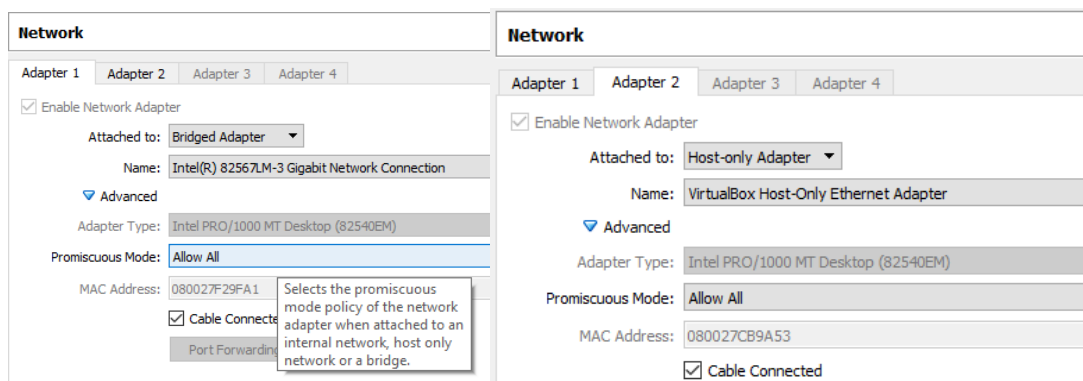
KET:

Eth0 = dhcp dari internet

Eth1 = static ke client

Persyaratan:

1. Setting network adapter pada virtual box
 - a. Adapter 1 = Bridge adapter
 - b. Adapter 2 = Host Only Adapter



Langkah – Langkah konfigurasi jaringan

1. Login sebagai root
2. Masuk pada interface jaringan dengan perintah

```
root@tkj:~# nano /etc/network/interfaces_

GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.10.1
    netmask 255.255.255.0
```

untuk mendapatkan IP DHCP dari internet

ip server

3. Keluar dari interface dengan kombinasi ctrl + x kemudian Y
4. Restart jaringan pastikan hasil dari restart success, jika muncul failed cek lagi konfigurasi jaringannya, ada 2 perintah yang bisa digunakan

```
root@tkj:~# service networking restart
root@tkj:~# /etc/init.d/networking restart
Restarting networking (via systemctl): networking.service.
```

5. Pastikan sudah mendapatkan ip dhcp dan ip static sudah berhasil dikonfigurasi dengan memasukkan perintah

```
root@tkj:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f2:9f:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.4/24 brd 10.10.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 479sec preferred_lft 479sec
    inet 192.168.10.1/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fef2:9fa1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:9a:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

ip dhcp untuk terhubung ke j.internet

ip server

6. Pastikan sudah terkoneksi dengan internet dengan melakukan ping ke google.com

```
root@tkj:~# ping google.com
PING google.com (74.125.24.139) 56(84) bytes of data:
64 bytes from sf-in-f139.1e100.net (74.125.24.139): icmp_seq=1 ttl=104 time=54.5 ms
64 bytes from sf-in-f139.1e100.net (74.125.24.139): icmp_seq=2 ttl=104 time=32.7 ms
64 bytes from sf-in-f139.1e100.net (74.125.24.139): icmp_seq=3 ttl=104 time=179 ms
^C64 bytes from 74.125.24.139: icmp_seq=4 ttl=104 time=30.2 ms
```

7. Sampai Langkah ini konfigurasi jaringan sudah berhasil dilakukan

Melakukan Update Repository Menggunakan Repository Online

1. Pastikan server sudah terhubung ke jaringan internet
2. Update repository Debian dengan cara

```
root@tkj:~# nano /etc/apt/sources.list_
```

3. Tambahkan repository online Debian 11

```
GNU nano 5.4 /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official i386 DVD Binary-1 20211009-10:08]/ bulls>
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official i386 DVD Binary-1 20211009-10:08]/ bullse>

#deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
#deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
# A network mirror was not selected during install. The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
#
# deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
# deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib

deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

deb http://deb.debian.org/ bullseye-updates main contrib
deb-src http://deb.debian/ bullseye-updates main contrib
```

Simpan

4. Lakukan update dan upgrade paket dengan menggunakan perintah

```
root@tkj:~# apt update_
```

```
root@tkj:~# apt upgrade_
```

Atau bisa menggunakan perintah apt-get update dan apt-get upgrade

Pastikan proses update dan upgrade tidak terjadi error dan berhasil memperbaharui paket.

SSH SERVER

1. Install paket aplikasi untuk ssh server

SSH atau Secure Shell adalah salah satu jenis aplikasi yang berfungsi sebagai protokol remote akses mesin server. Protokol yang pertama kali diperkenalkan oleh Tatu Ylonen, Universitas Helsinki dari Finlandia.

```
root@tkj:~# apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  ssl-cert
Use 'apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  openssh-sftp-server runit-helper
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
The following NEW packages will be installed:
  openssh-server openssh-sftp-server runit-helper
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 489 kB of archives.
After this operation, 1,935 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

2. Cek status layanan ssh server

```
root@tkj:~# systemctl status sshd
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2022-08-23 10:04:15 EDT; 1h 19min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 2630 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 2631 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2343)
   Memory: 976.0K
      CPU: 218ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─2631 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Aug 23 10:04:15 tkj systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Aug 23 10:04:15 tkj sshd[2631]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Aug 23 10:04:15 tkj sshd[2631]: Server listening on :: port 22.
Aug 23 10:04:15 tkj systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Jika status belum aktif, bisa aktifkan dengan cara `systemctl enable -now sshd`

Untuk menghentikan dan merestrt bisa gunakan perintah

```
sudo systemctl start sshd
```

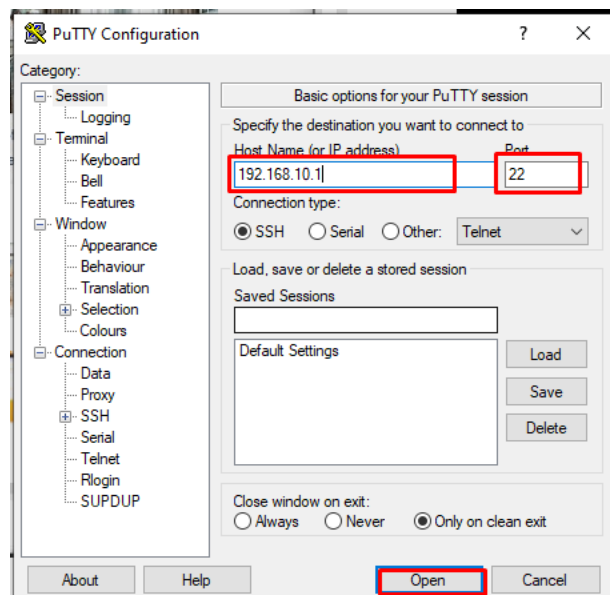
```
sudo systemctl restart sshd
```

```
sudo systemctl stop
```

3. Jika pada server Debian 11 memiliki firewall aktif, masukkan daftar port untuk menerima koneksi public menggunakan port 22

```
root@tkj:~# ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
```

4. Selanjutnya install aplikasi putty untuk melakukan remote server debin dari computer client



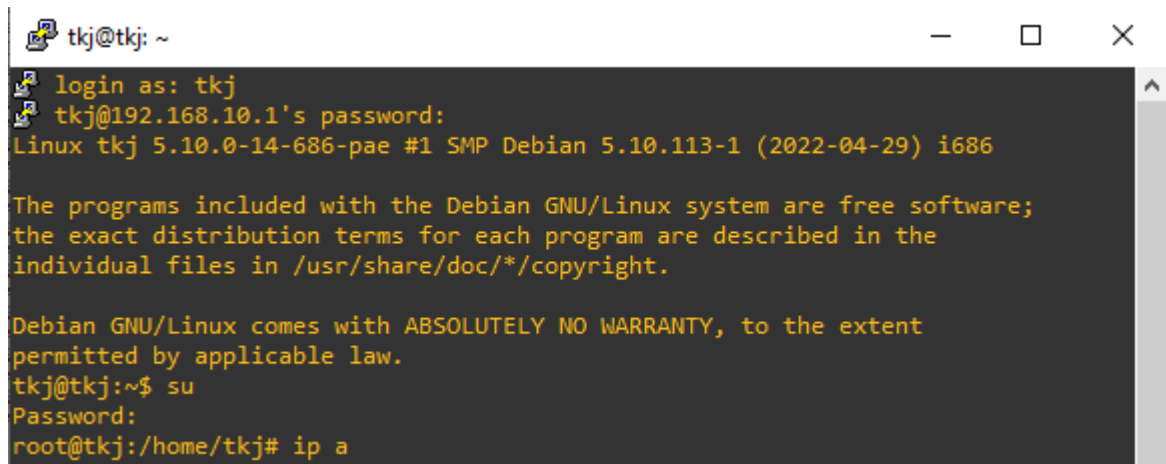
Jika tidak berhasil cek apakah computer client sudah terhubung ke server Debian, jika konfigurasi Ip sudah benar dan tetap tidak bisa terhubung periksa status firewall pada Debian

```
root@tkj:~# systemctl status ufw
• ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2022-08-23 11:49:53 EDT; 13min ago
     Docs: man:ufw(8)
   Process: 191 ExecStart=/lib/ufw/ufw-init start quiet (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 191 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 1.198s
```

Nonaktifkan sementara waktu dengan perintah

```
root@tkj:~# ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
```

Login menggunakan user yang telah didaftarkan

A terminal window titled 'tkj@tkj: ~' with standard window controls. The terminal output shows an SSH login session for user 'tkj' from IP '192.168.10.1'. It displays the Debian GNU/Linux version '5.10.0-14-686-pae #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) i686', followed by a notice about free software and warranty. The user then runs 'su' and provides a password to become root. The prompt changes to 'root@tkj:/home/tkj#' and the user starts typing 'ip a'.

```
tkj@tkj: ~  
login as: tkj  
tkj@192.168.10.1's password:  
Linux tkj 5.10.0-14-686-pae #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) i686  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
tkj@tkj:~$ su  
Password:  
root@tkj:/home/tkj# ip a
```

Dari sini konfigurasi ssh telah berhasil, sehingga server dapat di remote dari sisi client.

DHCP SERVER

Dinamic Host Configuration Protocol atau yang disingkat dengan DHCP merupakan protokol yang mengatur pemberian layanan pengalamatan (IP Address, Subnet Mask, IP Gateway, IP DNS) kepada komputer client secara otomatis (dinamis) sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di sisi server. **Komputer yang berfungsi memberikan layanan disebut dengan DHCP Server. Sedangkan komputer yang menerima layanan disebut DHCP Client.** Server DHCP umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk didistribusikan kepada client yang disebut sebagai **DHCP Pool**. Setiap client kemudian akan menyewa alamat IP dari DHCP Pool ini untuk waktu yang ditentukan oleh Server DHCP. Ketika batas waktu penyewaan alamat IP tersebut telah habis, client akan meminta server untuk memberikan alamat IP baru atau memperpanjangnya.

1. Install dhcp server

```
root@tkj:~# apt-get install isc-dhcp-server_
```

```
Job for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xe" for details.
root@tkj:~# systemctl status isc-dhcp-server.service
isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-08-25 06:45:22 EDT; 24s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 1562 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 537ms

aug 25 06:45:20 tkj dhcpd[1577]: before submitting a bug. These pages explain the proper
aug 25 06:45:20 tkj dhcpd[1577]: process and the information we find helpful for debugging.
aug 25 06:45:20 tkj dhcpd[1577]:
aug 25 06:45:20 tkj dhcpd[1577]: exiting.
aug 25 06:45:22 tkj isc-dhcp-server[1562]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for diagno>
aug 25 06:45:22 tkj isc-dhcp-server[1582]: failed!
aug 25 06:45:22 tkj isc-dhcp-server[1583]: failed!
aug 25 06:45:22 tkj systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, statu>
aug 25 06:45:22 tkj systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
aug 25 06:45:22 tkj systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
```

Jika menemukan error seperti di atas abaikan saja, lanjut ke Langkah berikutnya yaitu konfigurasi file dhcp. Masukkan perintah seperti berikut

```
root@tkj:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf_
```

Ubah beberapa baris perintah diantaranya adalah menghilangkan tanda “#” pada baris subnt sampai dengan kurung tutup.

```

GNU nano 5.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.254.239.10 10.254.239.20;
# option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
# range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
# option broadcast-address 10.254.239.31;
# option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.2 192.168.10.10;
    option domain-name-servers 192.168.10.1;
    option domain-name "tkj.com";
    option routers 192.168.10.1;
    option broadcast-address 192.168.10.255;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.  If no address is specified, the address will be

```

- Subnet : network yang dipakai untuk mendistribusikan alamat IP
- Range : hampir sama seperti ip dhcp pool, range ini menunjukkan mulai berapa ip yang akan didistribusikan kepada client. Pool Subnet IP yang Dipinjamkan, berisi keterangan IP Broadcast, dan subnet-masknya.
- Option router : No IP Router Lokal, sebagai informasi routing client ke router
- Option domain-name-server : diperlukan oleh client untuk meresolve informasi domain name, jika akan melakukan sambungan ke internet
- Option domain name : *Domain Name dari Server DHCP*, jika ada. atau bisa diisi sebagai penamaan host lokal, tanpa harus menggunakan domain yang terdaftar.
- Default lease time : adalah batas waktu dhcp server untuk meminjamkan alamat ip kepada client dalam satuan detik, 600 detik. sedangkan max-lease-time adalah waktu maksimum yang di alokasikan untuk peminjaman ip oleh dhcp server ke client dalam satuan detik, 7200 detik.

```

root@tkj:~# nano /etc/default/isc-dhcp-server_

```

```

GNU nano 5.4 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""

```

LAN Card / interface yang terhubung ke jaringan lokal, untuk direktif ketika mulai melakukan start dhcp server, bahwa akan melakukan service dhcp melalui LAN Card tersebut, misalnya enp0s3.

```

root@tkj:~# /etc/init.d/isc-dhcp-server restart

```

```

root@tkj:~# systemctl status isc-dhcp-server.service_

```

```

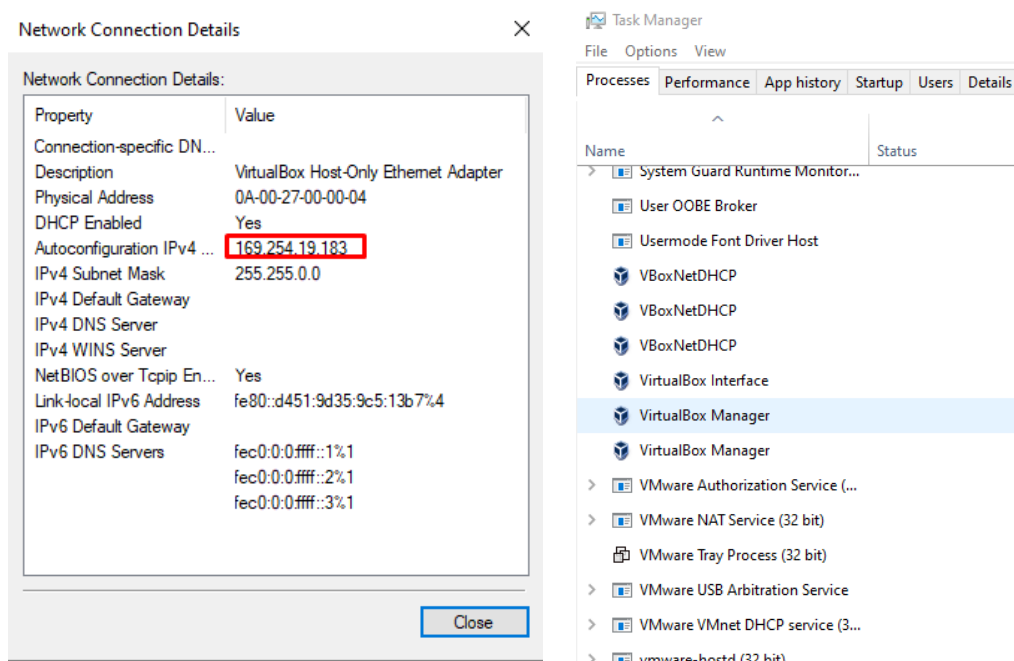
root@tkj:~# systemctl status isc-dhcp-server.service
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Thu 2022-08-25 06:58:18 EDT; 2min 22s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 538 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 4 (limit: 2344)
   Memory: 2.6M
      CPU: 633ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─553 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

Aug 25 06:58:16 tkj systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
Aug 25 06:58:16 tkj isc-dhcp-server[538]: Launching IPv4 server only.
Aug 25 06:58:16 tkj dhcpd[553]: Wrote 0 leases to leases file.
Aug 25 06:58:16 tkj dhcpd[553]: Server starting service.
Aug 25 06:58:18 tkj isc-dhcp-server[538]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
Aug 25 06:58:18 tkj systemd[1]: Started LSB: DHCP server.

```

Sampai Langkah ini proses konfigurasi dhcp sudah berhasil.

2. Melakukan permintaan ip dari sisi client, jika pada client ip yang didapatkan adalah seperti berikut maka client belum berhasil mendapatkan ip dari dhcp server. Hal ini disebabkan beberapa kemungkinan, karena menggunakan virtual box.



Langkan pertama bisa dengan pergi ke task manager kemudian matikan VBoxDHCP dengan cara klik kanan kemudian end task. Selanjutnya buka command prompt dan masukkan perintah seperti berikut.

```
C:\Users\Rifa>ipconfig /release
```

```
C:\Users\Rifa>ipconfig /renew
```

```
C:\Users\Rifa>ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d451:9d35:9c5:13b7%4
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.19.183
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::85f7:c7cb:d8ac:e1aa%10
    Default Gateway . . . . . :
```

```
C:\Users\Rifa>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

    Connection-specific DNS Suffix  . : tkj.com
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d451:9d35:9c5:13b7%4
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

C:\Users\Rifa>
```

Jika masih belum berhasil mendapatkan ip bisa dengan restart computer kemudian ulangi Langkah tersebut.

FTP SERVER

FTP atau File Transfer Protokol, merupakan salah satu protokol internet yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar untuk proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. Fungsi utama dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam jaringan, secara detail FTP server dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk melakukan sharing data
2. Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer.
3. Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user.
4. Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien.

Install aplikasi proftpd

```
root@tkj:~# apt-get install proftpd
```

Hilangkan pagar “#” pada baris DefaultRoot, DefaultRoot merupakan directori utama ketika user mengakses ftp, disini defaultRoot kita arahkan ke ~ , tanda ~ di linux berarti home directori dari user yang sedang aktif. jadi maksud dari pengaturan ini adalah ketika ada user masuk sebagai contoh ada user bernama tkj masuk dan mengakses ftp.

Untuk mengubah default ke yang diinginkan bisa menambahkan, misalnya kalian membuat directori /share atau /home/share maka tinggal ubah saja menjadi :

```
DefaultRoot /home/share
```

Kemudian simpan, dan restart service nya

```
GNU nano 5.4 /etc/proftpd/proftpd.conf *
# Disable MultilineRFC2228 per https://github.com/proftpd/proftpd/issues/1085
# MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on

TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200

DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"

DenyFilter \.*/

# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~

# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
# RequireValidShell off

# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21

# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534

# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
```

Tambahkan user dengan tujuan user yang sudah didaftarkan dapat mengakses atau melakukan upload file ke server

```

root@tkj:~# adduser server
Adding user `server' ...
Adding new group `server' (1003) ...
Adding new user `server' (1003) with group `server' ..
Creating home directory `/home/server' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for server
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

```

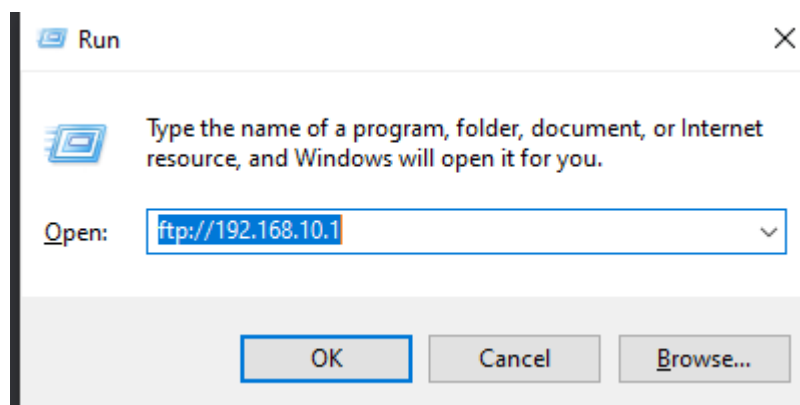
Buat direktori share yang dikhususkan untuk user client melakukan upload file, jangan lupa untuk merubah hak akses dari user tersebut.

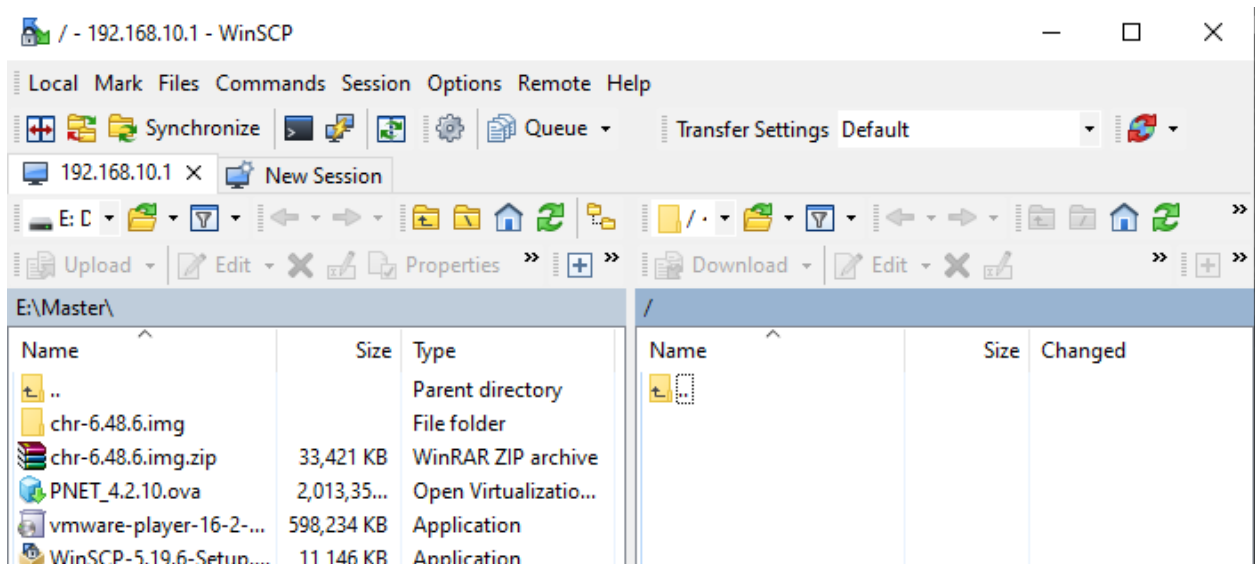
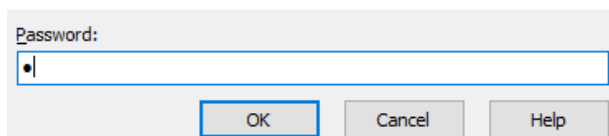
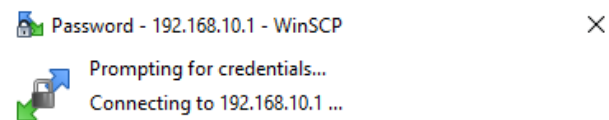
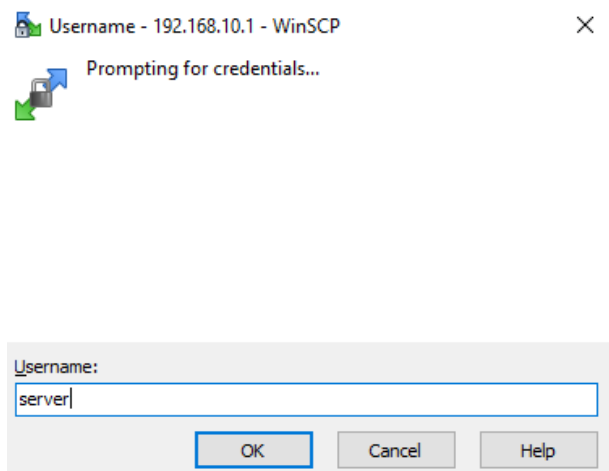
```

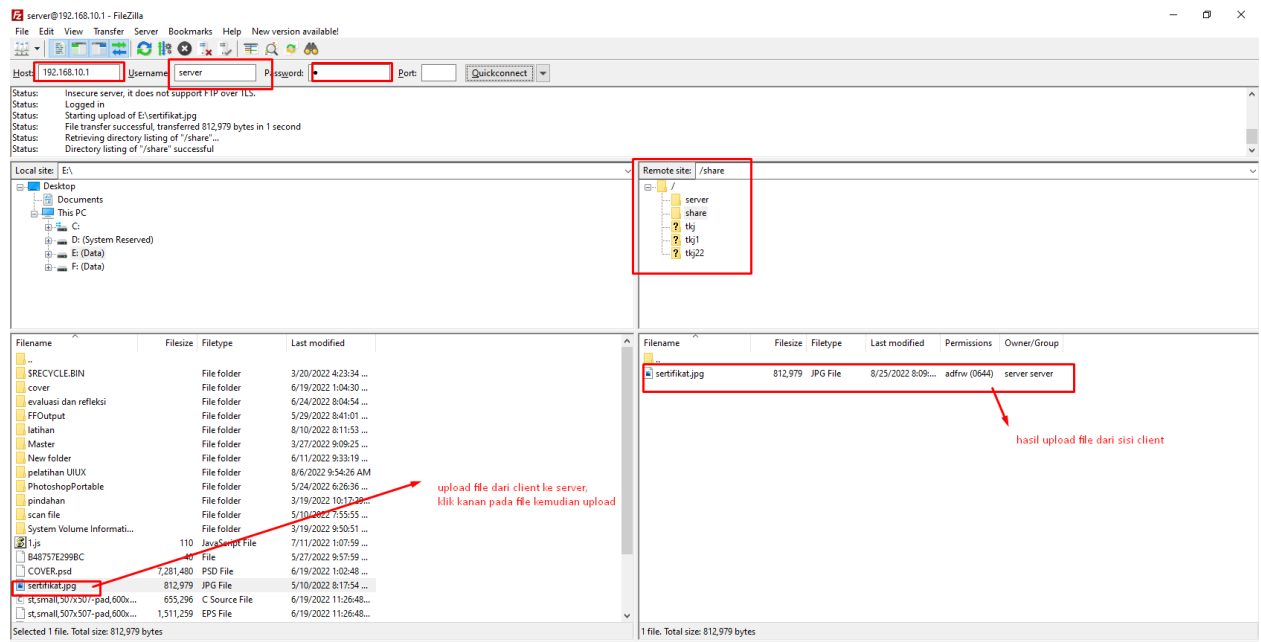
root@tkj:~# cd /home
root@tkj:/home# ls
server tkj tkj1 tkj22
root@tkj:/home# mkdir share
root@tkj:/home# chmod 777 share

```

Untuk melakukan pengujian dapat dilakukan melalui browser atau mengakses dengan kombinasi tombol windows+r kemudian masukkan alamat <ftp://alamat> ip server, jika muncul dialog WinSCP masukkan username dan password yang sebelumnya sudah dibuat. Selain menggunakan WinSCP bisa juga dengan menggunakan aplikasi FileZilla yang sering digunakan untuk transfer file dari client ke server







SAMBA SERVER

Samba Server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di Sistem Operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Ms. Windows dan Linux. Disamping untuk melayani file sharing antara Windows dan Linux, Samba juga merupakan salah satu protokol yang digunakan di Sistem Operasi Linux untuk melayani pemakaian data secara bersama-sama.

Fungsi Samba Server:

1. Menghubungkan antara mesin Linux (UNIX) dengan mesin Windows. Sebagai perangkat lunak cukup banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh samba software, mulai dari menjembatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, webserver, sebagai gateway, mail server, proxy dan lain-lain.

Instalasi Samba Server

```
root@tkj:~# apt install samba
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  iptables libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0 ssl-cert
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  attr dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf
  gpgsm ibverbs-providers libassuan0 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
  libboost-iostreams1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcephfs2 libcups2 libgfbapi0 libgfrpc0 libgfxdr0
  libglusterfs0 libgpgme11 libibverbs1 libksba8 libldb2 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnpth0
  libnspr4 libnss3 libpython3.9 librados2 librdmacm1 libtalloc2 libtdb1 libtevent0 liburing1
  libwbclient0 libyaml-0-2 pinentry-curses python3-cffi-backend python3-cryptography
  python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-pygments
  python3-requests-toolbelt python3-samba python3-talloc python3-tdb python3-yaml samba-common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Suggested packages:
  dbus-user-session pinentry-gnome3 tor parcimonie xloadimage sdaemon cups-common pinentry-doc
  python-cryptography-doc python3-cryptography-vectors python3-sniffio python3-trio
  python-markdown-doc python-pygments-doc ttf-bitstream-vera bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp
  | chrony smbldap-tools ufw winbind heimdal-clients
The following NEW packages will be installed:
  attr dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf
  gpgsm ibverbs-providers libassuan0 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
  libboost-iostreams1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcephfs2 libcups2 libgfbapi0 libgfrpc0 libgfxdr0
  libglusterfs0 libgpgme11 libibverbs1 libksba8 libldb2 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnpth0
  libnspr4 libnss3 libpython3.9 librados2 librdmacm1 libtalloc2 libtdb1 libtevent0 liburing1
  libwbclient0 libyaml-0-2 pinentry-curses python3-cffi-backend python3-cryptography
  python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-pygments
  python3-requests-toolbelt python3-samba python3-talloc python3-tdb python3-yaml samba
  samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
0 upgraded, 62 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 43.9 MB of archives.
After this operation, 150 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y_
```

```

root@tkj:~# systemctl status smbd.service
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Thu 2022-08-25 09:47:54 EDT; 58s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 2382 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (
 Main PID: 2391 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 4 (limit: 2342)
   Memory: 6.2M
      CPU: 883ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─2391 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─2393 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─2394 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                 └─2395 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Aug 25 09:47:52 tkj systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Aug 25 09:47:53 tkj update-apparmor-samba-profile[2385]: grep: /etc/apparmor.d/
Aug 25 09:47:53 tkj update-apparmor-samba-profile[2388]: diff: /etc/apparmor.d/
Aug 25 09:47:54 tkj systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-22/22 (END)

```

Buat direktori baru samba

```
root@tkj:/home# mkdir samba
```

Copy file smb.conf menjadi smb.conf.ori (sebagai backup) dengan perintah berikut:

```
root@tkj:~# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ori
```

```

root@tkj:~# cd /etc/samba
root@tkj:/etc/samba# ls
gdbcommands smb.conf smb.conf.ori tls
root@tkj:/etc/samba#

```

Buka file smb.conf

```
root@tkj:/etc/samba# nano smb.conf_
```

Tambahkan script berikut pada bagian paling bawah

Penjelasan dari script tersebut adalah sebagai berikut:

- path = adalah letak file-file yang akan akan dibagikan.
- browseable = yes, berarti bisa dilihat oleh publik
- writeable = yes, berarti dapat ditulis dapat di tambahkan file atau folder dari client yang membuka , jika no maka kebalikannya
- guest ok = berarti ijin untuk tamu atau tanpa password jika yes jika no maka kebalikannya
- read only = berarti hanya dapat dilihat dan dibaca termasuk menyalin file tapi tidak dapat menambahkan file atau folder kedalamnya jika yes jika no maka kebalikannya

- security = share berarti tanpa menggunakan password, user berarti menggunakan enkripsi password

```
GNU nano 5.4 smb.conf *
; create mask = 0600
; directory mask = 0700

[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[Samba_Share]
path = /home/samba
browseable = yes
writable = yes
guest ok = no
read only = no_

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute   ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Tambahkan user dan password untuk layanan samba server agar bisa diakses melalui jaringan internet:

```
root@tkj:/etc/samba# adduser smbuser
Adding user `smbuser' ...
Adding new group `smbuser' (1004) ...
Adding new user `smbuser' (1004) with group `smbuser'
Creating home directory `/home/smbuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for smbuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

Atur hak akses file dari direktori /home/Samba yang akan dishare dengan tujuan memberikan akses terhadap user lain.

Dengan mengatur hak akses seperti di atas, user dapat melakukan akses penuh direktori /home/Samba.

```
root@tkj:/etc/samba# chmod 777 /home/samba
```

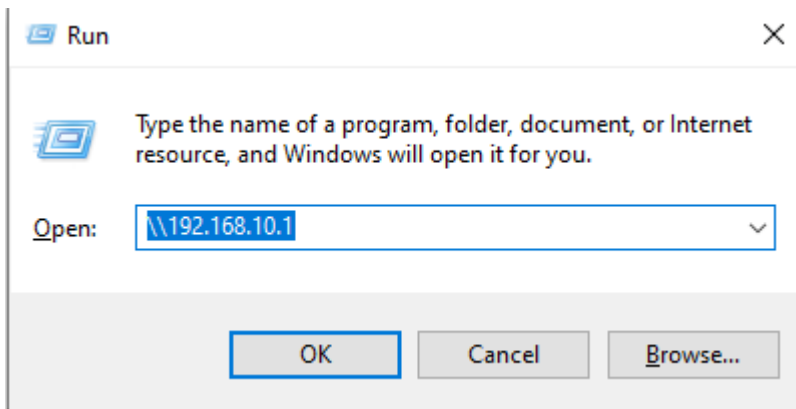
penjelasan terkait dengan hak akses adalah sebagai berikut:

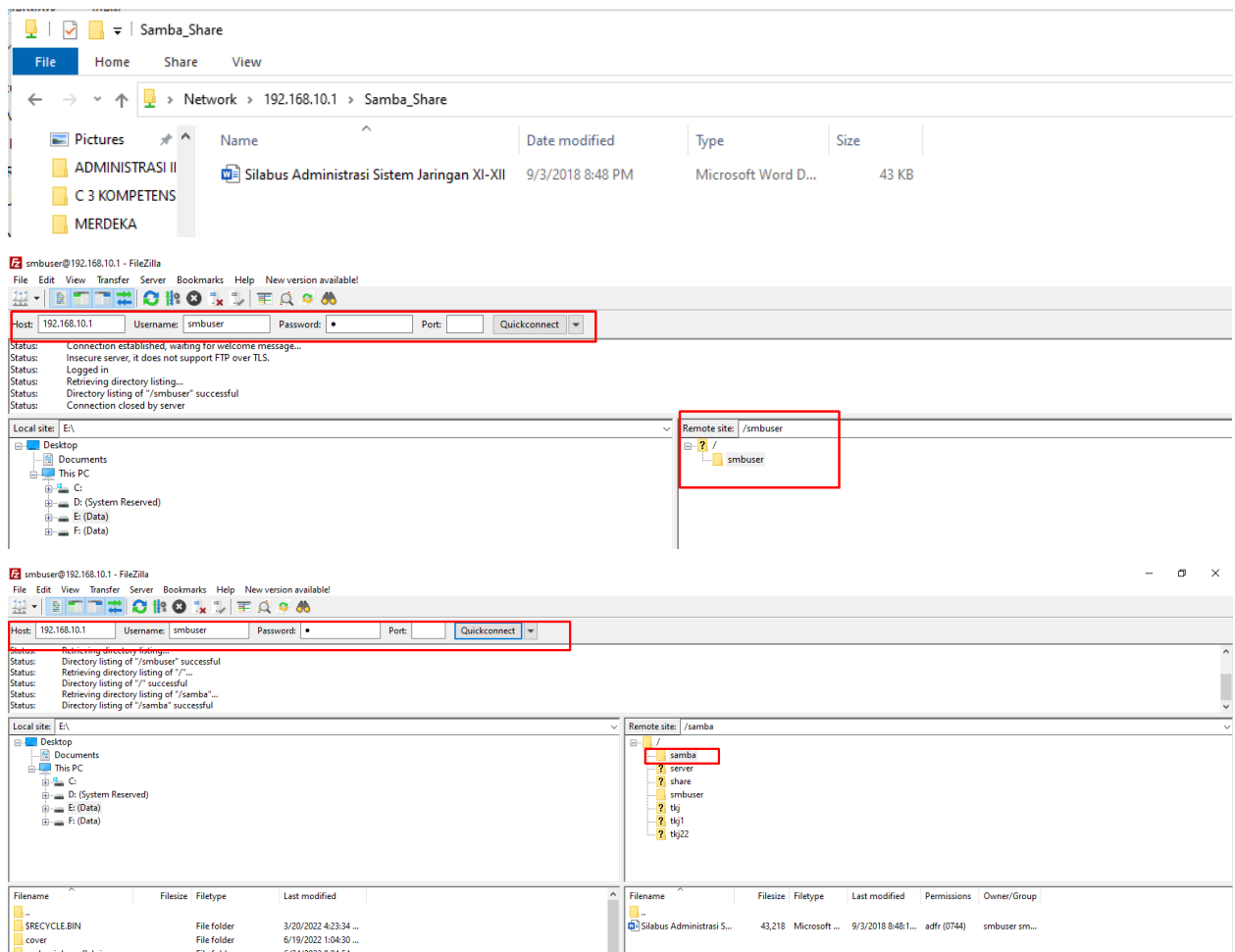
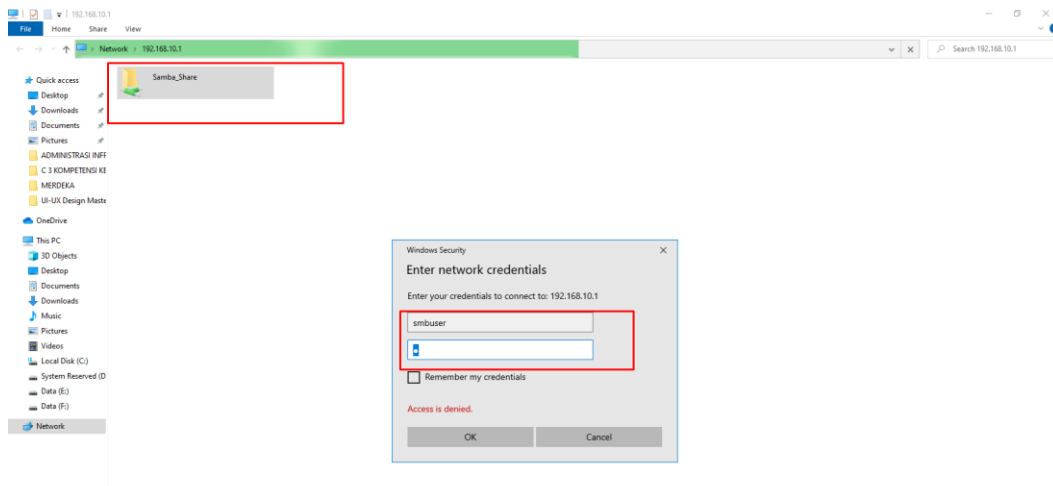
- 777 : Tidak ada pembatasan pada file permission\.. Setiap user dapat melakukan apa saja.
- 755 : Pemilik file dapat melakukan (read, write, dan execute). Seluruh anggota group dan user lainnya dapat melakukan (read dan execute) file. Setting ini merupakan settingan yang umum untuk sebuah program yang biasa digunakan oleh user.
- 700 : Pemilik file dapat melakukan (read, write, dan execute) terhadap file. Selain pemilik tidak diberikan hak akses apapun. setting ini berguna untuk program yang bersifat private bagi user.
- 666 : Seluruh user dapat melakukan (read dan write) terhadap file yang ada.
- 644 : Pemilik dapat melakukan (read dan write) terhadap file, Sementara Selain user hanya bisa membaca file.
- 600 : Hanya pemilik bisa melakukan (read dan write) terhadap sebuah file. Sebuah settingan khusus bagi sebuah file yang pemiliknya menjadikan file private.

Restart layanan samba server

```
root@tkj:/etc/samba# systemctl restart smbd.service
```

Lakukan pengujian bisa menggunakan cara seperti berikut atau dengan menggunakan filezilla seperti pada ftp sebelumnya.





```
root@tkj:/home/samba# ls
'Silabus Administrasi Sistem Jaringan XI-XII.docx'
```

Konfigurasi selesai.

WEB SERVER

Web server merupakan perangkat lunak (software) dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan (request) berupa halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari client yang lebih dikenal dengan nama browser, kemudian mengirimkan kembali (respon) hasil permintaan tersebut ke dalam bentuk halaman-halaman web yang pada umumnya berbentuk dokumen HTML. dapat disimpulkan bahwa web server merupakan pelayan (pemberi layanan) bagi web client (browser) seperti Mozilla, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari dan lain sebagainya, supaya browser dapat menampilkan halaman atau data yang kita minta.

Fungsi Web Server

untuk mentransfer atau memindahkan berkas yang diminta oleh pengguna melalui protokol komunikasi tertentu. Oleh karena dalam satu halaman web biasanya terdiri dari berbagai macam jenis berkas seperti gambar, video, teks, audio, file dan lain sebagainya, maka pemanfaatan web server berfungsi juga untuk mentransfer keseluruhan aspek pemberkasan dalam halaman tersebut, termasuk teks, gambar, video, audio, file dan sebagainya.

Pada saat kita ingin mengakses sebuah halaman website, biasanya kita mengetik halaman tersebut di browser seperti mozilla, chrome dan lain-lain. Setelah kita meminta (biasanya dengan menekan enter) untuk dapat mengakses halaman tersebut, browser akan melakukan permintaan ke web server. Disinilah web server berperan, web server akan mencari data yang diminta browser, lalu mengirimkan data tersebut ke browser atau menolaknya jika ternyata data yang diminta tidak ditemukan.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol yang digunakan oleh web server dan web browser untuk dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Sedangkan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah merupakan versi aman (secure) dari HTTP. Biasanya protokol HTTP menggunakan port 80 dan protokol HTTPS menggunakan port 443. Untuk mengenal dan membedakan keduanya, anda bisa lihat pada saat anda mengakses suatu halaman website apakah berawal `http://` atau `https://`. Salah satu contoh web server yang paling banyak digunakan adalah apache2.

INSTALLASI DAN KONFIGURASI

Instalasi Web Server Apache

```
root@tkj:~# apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  iptables libip6tc2 libnetfilter-contrack3 libnfnetlink0
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libcurl4 liblua5.3-0
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sql
  libaprutil1-ldap libcurl4 liblua5.3-0
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 2,960 kB of archives.
After this operation, 9,261 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y_
```

Untuk melihat versi dari apache, dapat dilakukan dengan perintah berikut

```
root@tkj:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.54 (Debian)
Server built: 2022-06-09T04:26:43
```

Cek hostname atau IP address server dengan perintah:

```
root@tkj:~# hostname -I
10.10.10.4 192.168.10.1
```

Jalankan layanan web server, ada 3 macam perintah yaitu start, stop, dan status

```
root@tkj:~# systemctl start apache2.service
root@tkj:~# systemctl stop apache2.service
root@tkj:~# systemctl status apache2.service
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: inactive (dead) since Thu 2022-08-25 11:18:33 EDT; 12s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 4487 ExecStop=/usr/sbin/apachectl graceful-stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 4150 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CPU: 1.085s

Aug 25 11:08:51 tkj systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Aug 25 11:08:51 tkj apachectl[4149]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
Aug 25 11:08:51 tkj systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

```
root@tkj:~# systemctl start apache2.service
root@tkj:~# systemctl status apache2.service
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service;
  Active: active (running) since Thu 2022-08-25 11:19:2
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 4498 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (cod
  Main PID: 4502 (apache2)
  Tasks: 55 (limit: 2342)
  Memory: 3.3M
```

Tambahkan direktori pada path /var/www/ yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan dokumen atau file web. Misalnya kita membuat sebuah direktori tkj.com, ketikkan perintah berikut:

```

root@tkj:~# cd /var/www
root@tkj:/var/www# ls
html
root@tkj:/var/www# mkdir tkj.com
root@tkj:/var/www# chmod -R 755 /var/www/tkj.com

```

Tambahkan konfigurasi hak akses (permission) dan kepemilikan (ownership) direktori dengan perintah berikut:

```

root@tkj:/var/www# chown -R server: /var/www/tkj.com

```

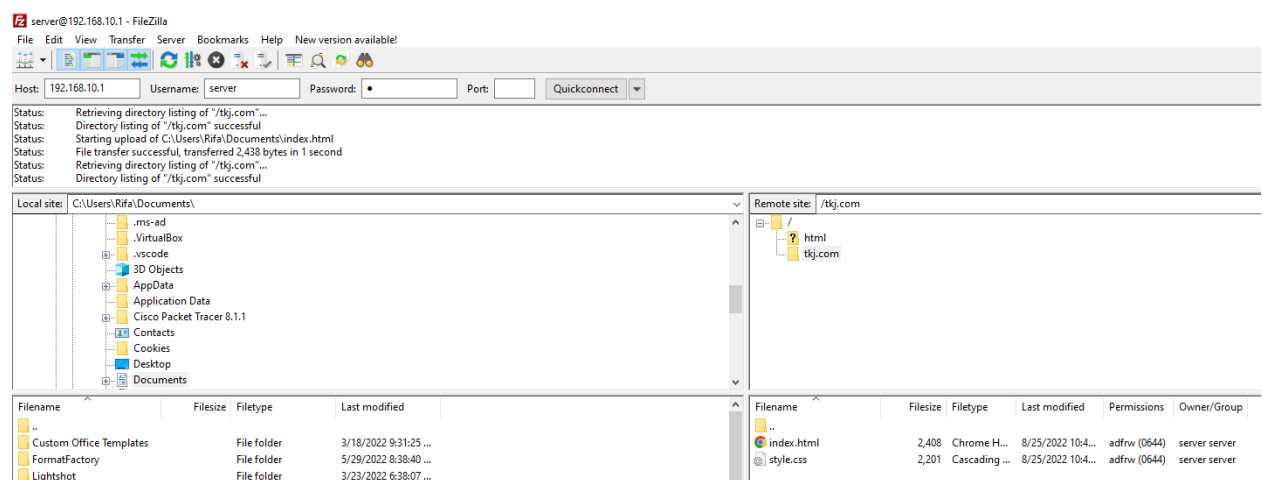
Untuk membuat struktur atau kerangka dasar web, tambahkan file index.html pada directory tkj.com, seperti berikut: (file index dan css dapat menggunakan tugas PKK saat kelas XI)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>Belajar HTML</title>
7      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="container">
11         <div class="header">
12             <h1 class="judul">Membuat Website</h1>
13             <p class="tagline">Membuat Layout HTML 1 Kolom</p>
14             <ul class="menu">
15                 <li><a href="#">Home</a></li>
16                 <li><a href="#">About</a></li>
17                 <li><a href="#">Contact</a></li>
18             </ul>
19         </div>
20         <div class="content">
21             <h2>Judul Artikel</h2>
22             <p class="author">Oleh <a href="#">TKJ</a>
23             <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Id, quia dolores excepturi. Ad voluptatem nesciunt provident
commodi beatae. Voluptatum alias ab ipsa atque vitae odio iure accusamus laboriosam quibusdam, assumenda reprehenderit aperiam,
adipisci nostrum fugit. Voluptas quas ipsum officiis dolor, numquam quos, unde ducimus odio animi repudiandae, temporibus alias
praesentium esse delectus magnam nihil et est, error ad fuga. Laudantium obcaecati quis officiis est mollitia quibusdam
explicabo fugit vel veniam esse non assumenda nisi facere ab, similique molestiae nulla nemo iusto alias quam quisquam nihil
quod ratione in. Aliquam, inventore repudiandae tempora nihil in unde adipisci officia. Recusandae, eos perspiciatis!</p>
24             <p>Lorem ipsum dolor, sit, amet consectetur adipisicing elit. Voluptate obcaecati possimus eaque fugiat, labore assumenda sed
eligendi repellat omnis, libero sequi in vel nesciunt enim, nisi aliquid! Quasi voluptatem ipsa quo recusandae vero, maxime
eligendi, optio! Dolorum cupiditate laborum quae, quidem neque consequuntur quam iusto optio nam unde porro explicabo tenetur
illo blanditiis ducimus voluptate voluptatem animi possimus est. Tempora, aut accusamus. Doloremque consectetur distinctio
impedit maiores, sit atque maxime odio inventore libero nisi voluptate nam eaque ad laboriosam eum corrupti, numquam voluptas
dolorem reprehenderit tempora vero minima, aspernatur. Natus, dicta accusantium consequuntur dolores, porro ipsum quibusdam
veniam minima asperiores.</p>
25         </div>
26         <div class="footer">
27             <p>&copy; 2022</p>
28         </div>
29     </div>
30 </body>
31 </html>

```

Upload file index.html ke dalam directry /var/www/tkj.com menggunakan filezilla



Selanjutnya, Buat file virtual host dengan cara mengcopy file 000-default.conf menjadi contoh.com.conf pada directory /etc/apache2/sites-available:

```
root@tkj:/etc/apache2/sites-available# cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/tkj.com.conf
```

Buka file virtual host di atas:

```
root@tkj:/etc/apache2/sites-available# nano tkj.com.conf _
```

Kemudian tambahkan sintag berikut:

```
GNU nano 5.4 tkj.com.conf *
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/tkj.com
    ServerName tkj.com
    ServerAlias www.tkj.com

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Jalankan perintah berikut untuk mengaktifkan file virtual host di atas:

```
root@tkj:/etc/apache2/sites-available# a2ensite tkj.com.conf
Enabling site tkj.com.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Nonaktifkan konfigurasi apache default dengan perintah berikut:

```
root@tkj:/etc/apache2/sites-available# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Selanjutnya, restart layanan apache dengan perintah

```
root@tkj:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2
```

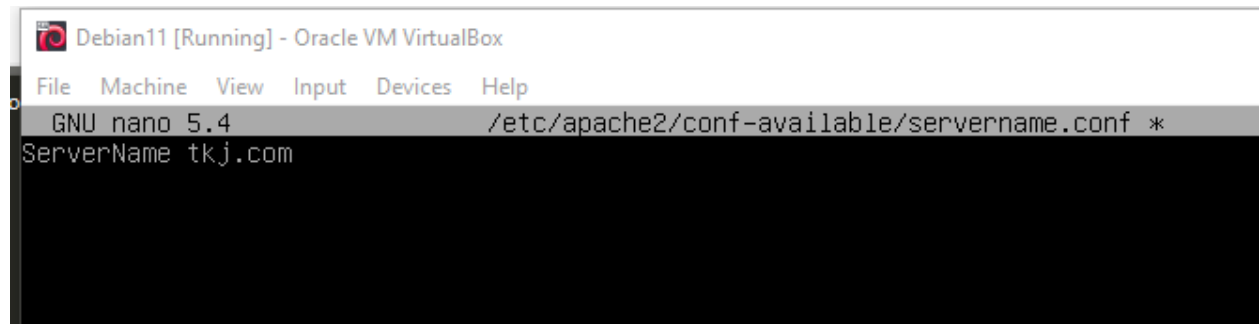
Untuk mengetahui apakah hostname error, ketikkan perintah berikut:

```
root@tkj:/etc/apache2/sites-available# apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.
.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

Pesan di atas menunjukkan bahwa hostname error, untuk mengatasinya, buatlah file servername.conf pada directory /etc/apache2/conf-available/ dengan perintah berikut:

```
root@tkj:/etc/apache2/conf-available# nano /etc/apache2/conf-available/servername.conf
```

Tambahkan alamat host tkj.com kemudian simpan:



Aktifkan konfigurasi server name dengan perintah:

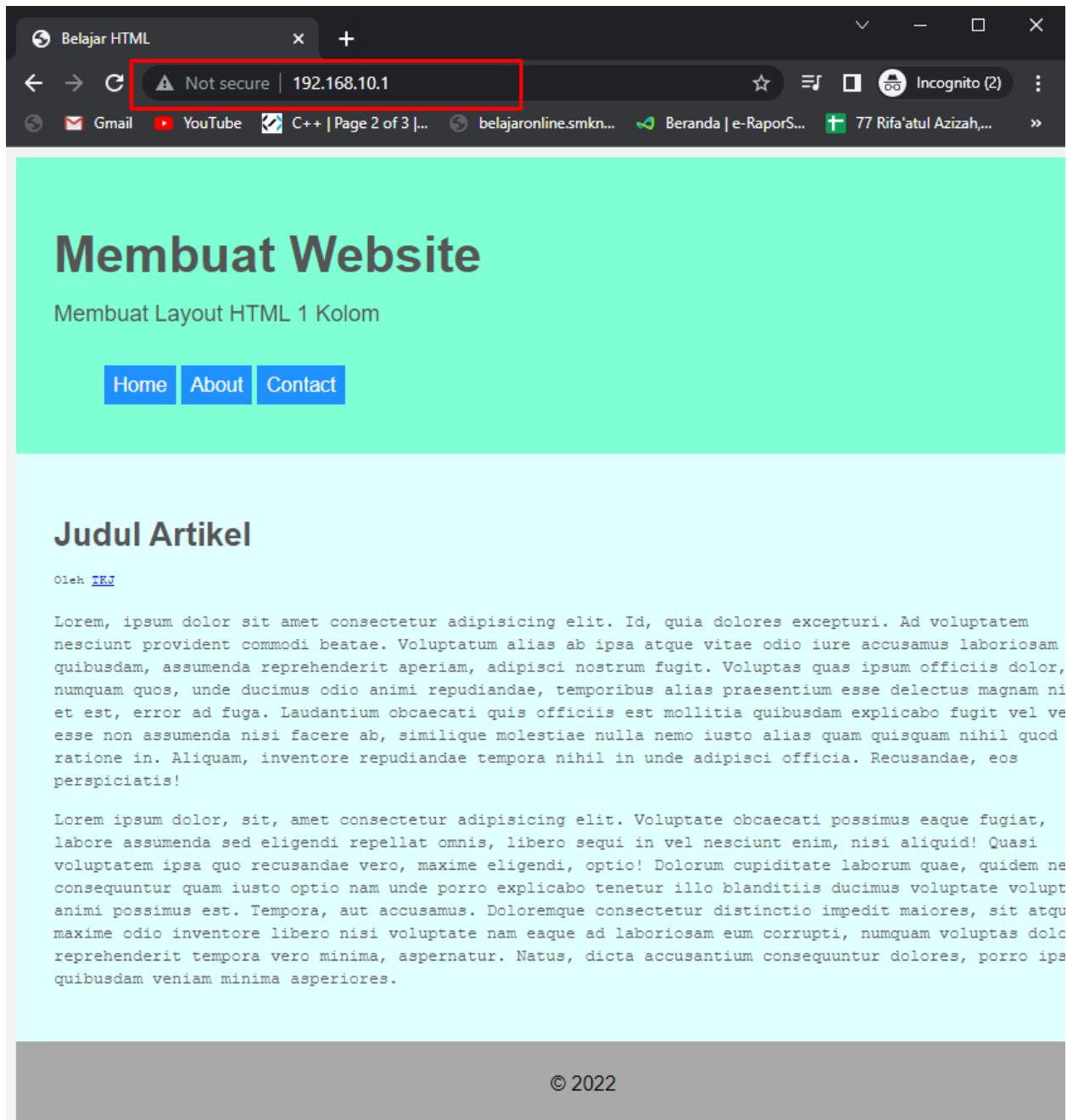
```
root@tkj:/etc/apache2/conf-available# a2enconf servername
Enabling conf servername.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

Cek kembali apakah hostname masih error atau tidak:

```
root@tkj:/etc/apache2/conf-available# apache2ctl configtest
Syntax OK
root@tkj:/etc/apache2/conf-available#
```

Pengujian Web Server

Konfigurasi web server dengan apache2 dapat diuji melalui web browser server maupun client dengan mengetikkan IP address:



Untuk menguji web server di dalam interface Debian bisa dengan menggunakan w3m, W3M merupakan web browser yang bersifat CLI/Teks untuk sistem operasi Linux. Web browser ini mendukung penggunaan tabel, frame, SSL, gambar dan warna. w3m akan mencoba menampilkan format sesuai dengan aslinya meskipun dia bersifat teks. Untuk dapat menggunakannya install terlebih dahulu paket aplikasi w3m

```

root@tkj:~# apt install w3m
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  iptables libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libgc1 libgpm2
Suggested packages:
  gpm cmigemo dict dict-wn dictd libsixel-bin w3m-el w3m-img xdg-utils xsel
The following NEW packages will be installed:
  libgc1 libgpm2 w3m
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 1,347 kB of archives.
After this operation, 2,908 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y_

```

Untuk melihat versi dari w3m masukan perintah

```

root@tkj:~# w3m -v

```

```

-
                                Welcome to w3m!

                                This is w3m version w3m/0.5.3+git20210102
                                Written by Akinori Ito

```

- Shif + Q = Quit Program
- Shif + T = New Tab
- Shif + U = New URL
- Shif + B = Kembali satu halaman

Contoh mengakses web dengan cli Debian

```

root@tkj:~# w3m www.google.com_

```

```

Telusuri Gambar Maps Play Youtube Berita Gmail Drive Lainnya »
Histori Web | Setelan | Login

                                Google

                                [
                                [Penelusuran Google] [Saya Lagi Beruntung]
                                ] Penelusuran
                                lanjutan

                                Google tersedia dalam bahasa: English Basa Bali
                                Solusi Bisnis Serba-serbi Google Google.co.id

                                © 2022

```

```

root@tkj:~# w3m 192.168.10.1

```

```
Membuat Website

Membuat Layout HTML 1 Kolom

• Home
• About
• Contact

Judul Artikel

Oleh TKJ

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Id, quia dolores excepturi. Ad voluptatem
nesciunt provident commodi beatae. Voluptatum alias ab ipsa atque vitae odio iure accusamus
laboriosam quibusdam, assumenda reprehenderit aperiam, adipisci nostrum fugit. Voluptas quas ipsum
officiis dolor, numquam quos, unde ducimus odio animi repudiandae, temporibus alias praesentium
esse delectus magnam nihil et est, error ad fuga. Laudantium obcaecati quis officii est mollitia
quibusdam explicabo fugit vel veniam esse non assumenda nisi facere ab, similique molestiae nulla
nemo iusto alias quam quisquam nihil quod ratione in. Aliquam, inventore repudiandae tempora nihil
in unde adipisci officia. Recusandae, eos perspiciatis!

Lorem ipsum dolor, sit, amet consectetur adipisicing elit. Voluptate obcaecati possimus eaque
fugiat, labore assumenda sed eligendi repellat omnis, libero sequi in vel nesciunt enim, nisi
aliquid! Quasi voluptatem ipsa quo recusandae vero, maxime eligendi, optio! Dolorum cupiditate
laborum quae, quidem neque consequuntur quam iusto optio nam unde porro explicabo tenetur illo
blanditiis ducimus voluptate voluptatem animi possimus est. Tempora, aut accusamus. Doloremque
consectetur distinctio impedit maiores, sit atque maxime odio inventore libero nisi voluptate nam
eaque ad laboriosam eum corrupti, numquam voluptas dolorem reprehenderit tempora vero minima,
aspernatur. Natus, dicta accusantium consequuntur dolores, porro ipsum quibusdam veniam minima
asperiores.

© 2022

« ‹ › » Viewing <Belajar HTML>
```

Untuk membuat website dinamis seperti belajar online, dibutuhkan Bahasa pemrograman, salah satunya adalah PHP. Sebagian besar suatu halaman web saat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dikarenakan kemampuannya dalam menciptakan interaktivitas yang hebat dengan berbagai macam fitur yang tersedia. Secara default layanan server Apache hanya mendukung file dengan ekstensi .html saja, bukan PHP.

Untuk mendapatkan dukungan layanan PHP ini, kita perlu menginstall paket layanan PHP beserta ekstensinya agar MariaDB dapat terhubung dengan database.

Install layanan php dan ekstensinya

```

root@tkj:~# apt-get install php-mysql php libapache2-mod-php php-cli
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  iptables libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php7.4 libsodium23 php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-json
  php7.4-mysql php7.4-opcache php7.4-readline psmisc
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.4 libsodium23 php php-cli php-common php-mysql php7.4
  php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-mysql php7.4-opcache php7.4-readline psmisc
0 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 4,739 kB of archives.
After this operation, 18.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y_

```

Untuk melihat versi dari php

```

root@tkj:~# php -v
PHP 7.4.30 (cli) (built: Jul  7 2022 15:51:43) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.30, Copyright (c), by Zend Technologies

```

Akses layanan PHP dengan menulis kode sederhana yang disimpan dengan nama info.php pada direktori root web kemudian tambahkan script dibawah dan restart layan apache2

```

root@tkj:~# nano /var/www/tkj.com/info.php

```

```

GNU nano 5.4 /var/www/tkj.com/info.php *
<?php
phpinfo()
?>_

```

```

root@tkj:~# systemctl restart apache2.service

```

Akses halaman PHP dengan mengetikkan alamat localhost/info.php atau IP_ADDRESS/info.php pada url bar browser. Bisa juga dicek melalui computer client.

```

root@tkj:~# w3m 192.168.10.1/nfo.php

```



```

PHP logo
PHP Version 7.4.30

System: Linux tkj 5.10.0-14-686-pae #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) i686
Build Date: Jul 7 2022 15:51:43
Server API: Apache 2.0 Handler
Virtual Directory: disabled
Support Configuration
File: /etc/php/7.4/apache2
Path (php.ini)
Loaded
Configuration: /etc/php/7.4/apache2/php.ini
File
Scan this dir for additional .ini files
for: /etc/php/7.4/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed
/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API: 20190902
PHP Extension: 20190902
Zend: 320190902
« ↑ + Viewing <PHP 7.4.30 - phpinfo()>

```

Contoh melakukan instalasi dan konfigurasi web dinamis untuk membuat web belajar online

1. Install mariadb (sebagai database server) → php
2. Install apache2 (sebagai web server) → apache2
3. Download lms moodle bisa download secara manual kemudian diupload ke server atau bisa melalui server Debian yaitu dengan menggunakan links
4. Download moodle dengan menggunakan links, pertama adalah install links2
5. Download moodle dengan menggunakan perintah

```
root@tkj:~# apt install links2
```

```
root@tkj:~# links2_download.moodle.org/releases/latest/
```

KONFIGURASI DNS SERVER

Domain Name System atau yang biasa disingkat dengan DNS merupakan sebuah sistem yang berfungsi menterjemahkan alamat IP ke nama domain atau sebaliknya, dari nama domain ke alamat IP. Jadi, host komputer mengirimkan queries berupa nama komputer dan domain name server yang kemudian dipetakan ke dalam alamat IP oleh DNS.

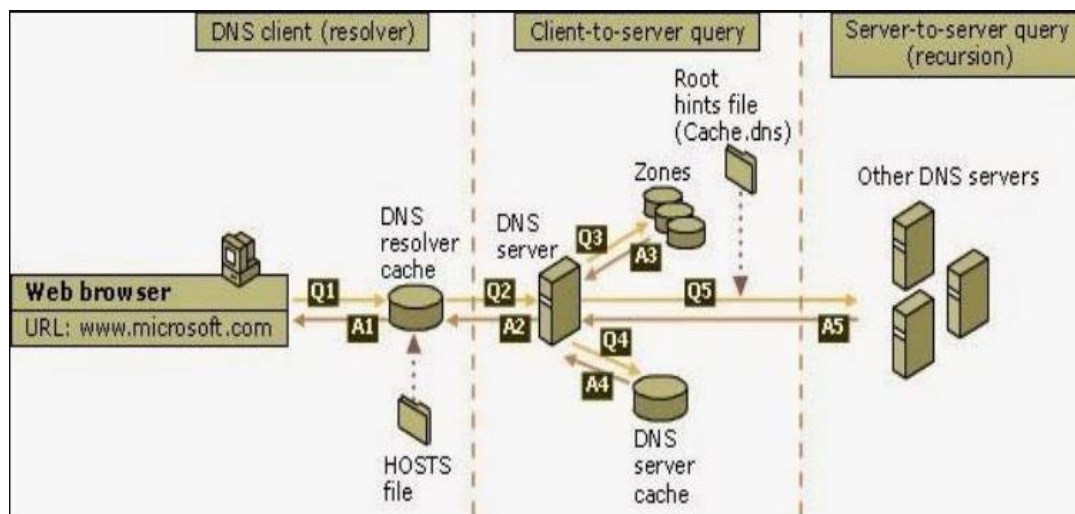
DNS menyediakan layanan atau service yang cukup penting untuk internet, bilamana perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran (routing), manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal (URL) dan alamat e-mail. DNS menghubungkan kebutuhan ini.

Sebagai contoh, ketika anda mengetikkan sebuah alamat suatu website misalkan : detik.com, maka DNS akan menterjemahkannya ke dalam alamat IP : 203.190.242.69 agar dapat dimengerti oleh komputer.

Kelebihan DNS Server

1. Dengan menggunakan DNS, pengguna tidak perlu lagi menghafalkan alamat IP dari sebuah komputer maupun situs pada jaringan internet. Cukup menghafalkan host name atau nama domainnya saja.
2. Bisa jadi alamat IP pada sebuah komputer bisa berubah, tetapi host name (nama komputer) tidak dapat berubah. Maka dari itu, DNS cenderung konsisten.
3. DNS sangat mudah di implementasikan dengan protocol internet seperti TCP/ IP.

Cara kerja



1. DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file hosts. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka proses selesai.

2. DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache lalu hasilnya diberikan dan selesai.
3. DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna.
4. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya.
5. Apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database (zones) yang dimiliki oleh server.
6. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan kemudian disimpan dalam cache lalu hasilnya diberikan.

Instalasi dan Kofigurasi DNS Server

Masukkan perintah berikut

```
root@tkj:~# apt-get install bind9
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer re
  iptables libip6tc2 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  bind9-utils dns-root-data python3-ply
Suggested packages:
  bind-doc ufw python-ply-doc
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9-utils dns-root-data python3-ply
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 1,005 kB of archives.
After this operation, 2,369 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y_
```

Pastikan paket instalasi layanan DNS Server berhasil diinstall dengan perintah:

```
root@tkj:~# named -v
BIND 9.16.27-Debian (Extended Support Version) <id:96094c5>
```

Cek IP address dan hostname server dengan perintah:

```
root@tkj:~# hostname -I
10.10.10.4 192.168.10.1
root@tkj:~# hostname
tkj
```

Untuk menjalankan layanan DNS gunakan perintah:

```
root@tkj:~# systemctl restart bind9.service
```

untuk mengecek status layanan DNS server gunakan perintah berikut:

```
root@tkj:~# systemctl restart bind9.service
root@tkj:~# systemctl status bind9.service
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-08-29 08:05:08 EDT; 1min 3s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 1455 (named)
    Tasks: 5 (limit: 2342)
   Memory: 7.8M
      CPU: 425ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─1455 /usr/sbin/named -f -u bind

Aug 29 08:05:09 tkj named[1455]: all zones loaded
Aug 29 08:05:09 tkj named[1455]: running
```

KONFIGURASI DNS SERVER

1. Membuat domain dari server linux dengan menggunakan TLD (Top Level Domain).

TLD ini hanya berfungsi pada jaringan lokal saja. Langkahnya adalah dengan mengkonfigurasi file `named.conf.local` yang terdapat pada direktori `/etc/bind`. File ini berfungsi sebagai informasi zona dan direktori file forward dan reverse.

```
root@tkj:~# cd /etc/bind/
root@tkj:/etc/bind# ls
bind.keys  db.127  db.empty  named.conf          named.conf.local  rndc.key
db.0       db.255  db.local  named.conf.default-zones  named.conf.options  zones.rfc1918
root@tkj:/etc/bind# nano named.conf.local _
```

Tambahkan baris berikut:

```
GNU nano 5.4          named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "tkj.com"{
    type master;
    file "/etc/bind/forward";
};

zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    notify no;
    file "/etc/bind/reverse";
};
```

File forward berfungsi untuk mengkonversi alamat domain ke alamat IP, sedangkan file **reverse** berlaku sebaliknya yaitu mengkonversi alamat IP server ke domain.

2. Buatlah file forward dengan cara mengcopy file db.local yang terletak pada direktori /etc/bind:

```
root@tkj:/etc/bind# ls
bind.keys  db.127  db.empty  named.conf          named.conf.local  rndc.key
db.0       db.255  db.local  named.conf.default-zones  named.conf.options  zones.rfc1918
root@tkj:/etc/bind# cp db.local /etc/bind/forward
root@tkj:/etc/bind# ls
bind.keys  db.255  forward  named.conf.local  zones.rfc1918
db.0       db.empty  named.conf          named.conf.options
db.127     db.local  named.conf.default-zones  rndc.key
```

Ganti localhost dengan hostname yang sudah di buat sebelumnya, sehingga menjadi seperti berikut:

```
GNU nano 5.4                                forward *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      tkj.com. root.tkj.com. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       tkj.com.
@         IN      A        192.168.10.1
@         IN      AAAA     ::1_
```

3. Selanjutnya membuat file reserve dengan cara mengcopy file db.127 pada direktori yang sama dengan forward:

```
root@tkj:/etc/bind# ls
bind.keys  db.255  forward  named.conf.local  zones.rfc1918
db.0       db.empty  named.conf          named.conf.options
db.127     db.local  named.conf.default-zones  rndc.key
root@tkj:/etc/bind# cp db.127 reverse
root@tkj:/etc/bind# ls
bind.keys  db.255  forward  named.conf.local  rndc.key
db.0       db.empty  named.conf          named.conf.options  zones.rfc1918
db.127     db.local  named.conf.default-zones  reverse
root@tkj:/etc/bind# _
```

Ganti localhost dengan alamat hostname seperti file forward di atas:

Pada 1.0.0 ganti dengan oktet terakhir alamat hostname yaitu 1.

```
GNU nano 5.4                                reverse *
$
$ BIND reverse data file for local loopback interface
$
$TTL      604800
@         IN      SOA      tkj.com. root.tkj.com. (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
$
@         IN      NS       tkj.com.
_         IN      PTR      tkj.com.
```

Tambahkan DNS nameserver dari server linux pada file resolv.conf dengan perintah berikut:

```
root@tkj:/etc/bind# nano /etc/resolv.conf _
```

```
GNU nano 5.4                                /etc/resolv.conf *
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "resolvectl status" to see details about the actual nameservers.

#nameserver 8.8.8.8
#nameserver 4.4.1.1

nameserver 192.168.10.1
```

Konfigurasi file named.conf.options pada direktori /etc/bind untuk alamat domain yang tidak kita konfigurasi sehingga bisa diarahkan (forward) ke alamat DNS lain misalnya 8.8.8.8 seperti contoh berikut ini:

```
root@tkj:/etc/bind# ls
bind.keys  db.255  forward  named.conf.local  rndc.key
db.0      db.empty  named.conf  named.conf.options  zones.rfc1918
db.127    db.local  named.conf.default-zones  reverse
root@tkj:/etc/bind# nano named.conf.options
```

```

// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

//=====
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
//=====
    dnssec-validation no;

    listen-on-v6 { any; };
};

```

Restart layanan DNS server seperti perintah sebelumnya:

```

root@tkj:/etc/bind# systemctl restart bind9.service
root@tkj:/etc/bind#

```

PENGUJIAN

Test apakah DNS Server tersebut berhasil atau tidak, dengan perintah ping maupun nslookup dari computer server.

```

root@tkj:/etc/bind# nslookup tkj.com
Server:          192.168.10.1
Address:         192.168.10.1#53

Name:   tkj.com
Address: 192.168.10.1

root@tkj:/etc/bind# nslookup 192.168.10.1
1.10.168.192.in-addr.arpa    name = tkj.com.

```

Dari sisi client

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Rifa>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\Rifa>nslookup tkj.com
Server: tkj.com
Address: 192.168.10.1

Name: tkj.com
Address: 192.168.10.1

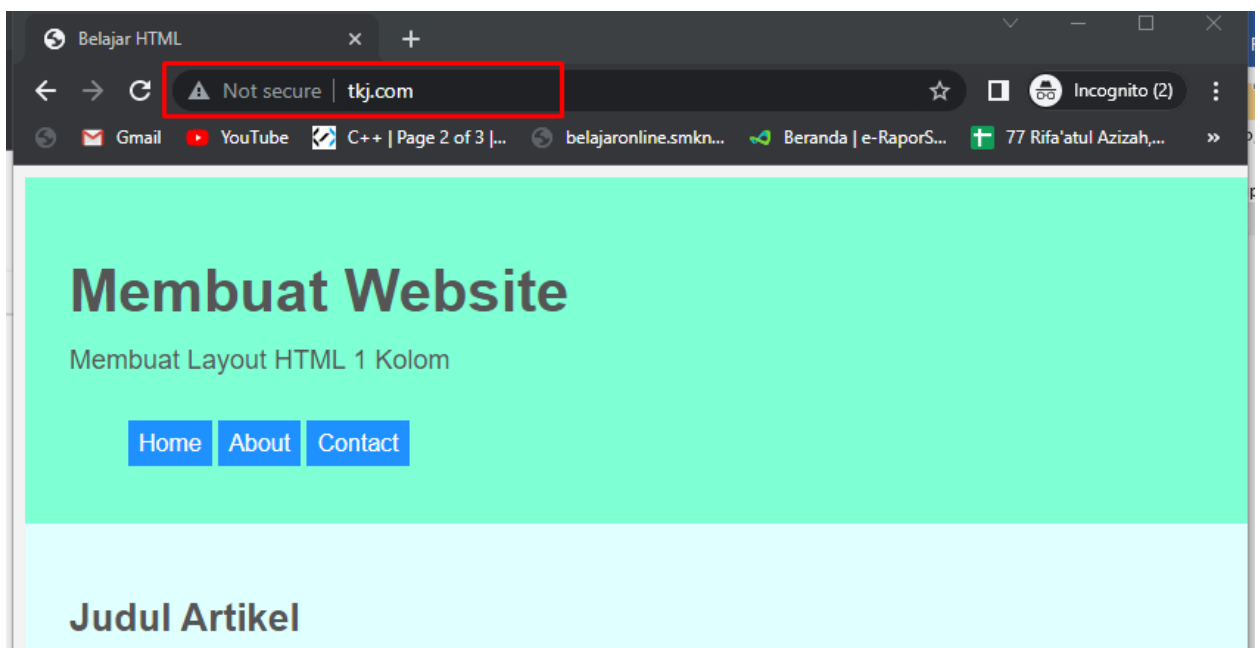
C:\Users\Rifa>nslookup 192.168.10.1
Server: tkj.com
Address: 192.168.10.1

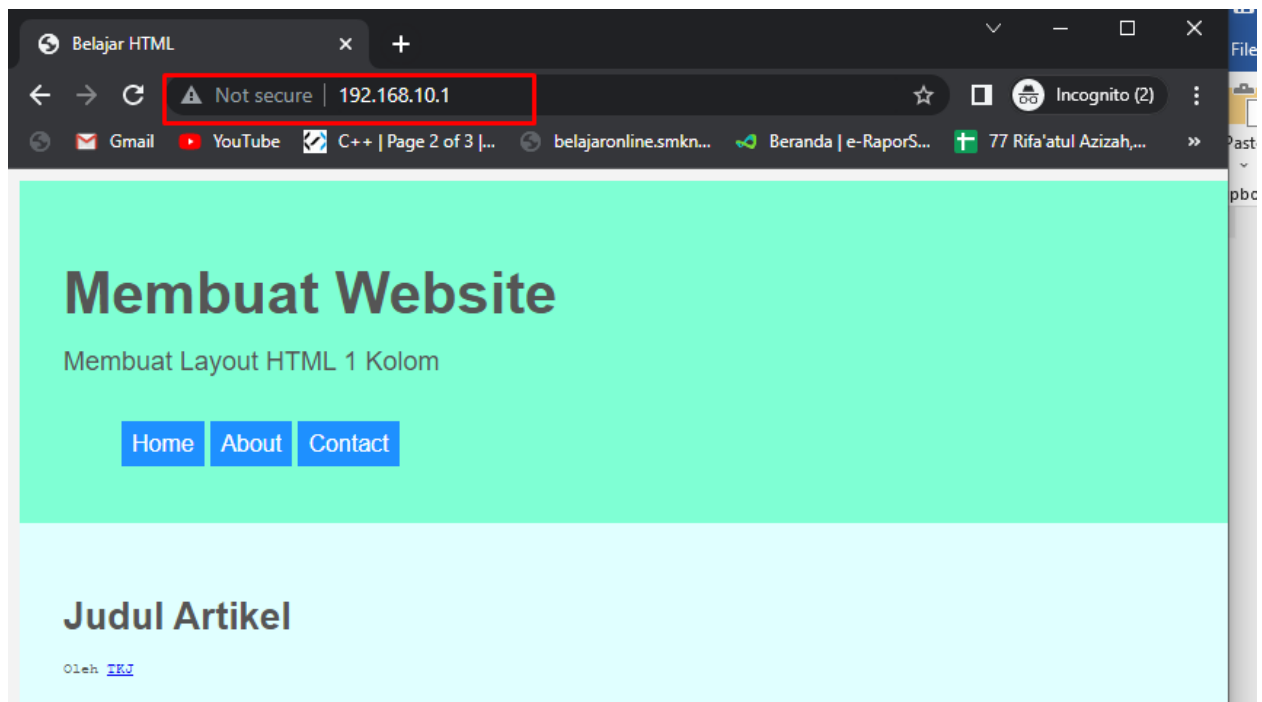
Name: tkj.com
Address: 192.168.10.1
```

Jika perintah di atas tidak ditemukan, install terlebih dahulu layanan dnsutils dengan perintah:

apt install dnsutils

cek menggunakan browser apakah dns sudah bisa berjalan



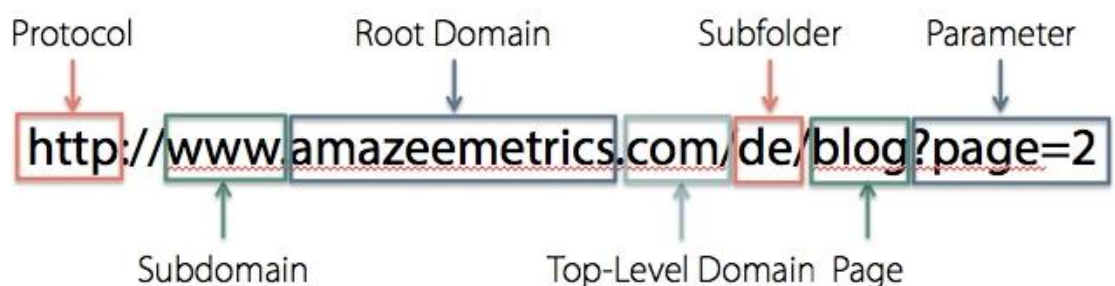


Jika sudah bisa diakses sampai sini maka pembuatan DNS Sudah berhasil dilakukan

MEMBUAT SUBDOMAIN

Ibarat rumah, subdomain adalah “ruangan” yang terdapat dalam suatu rumah, yang dalam konteks ini adalah website. Di alamat website utama, biasanya kamu akan melihat “www.” sebagai subdomain. Namun, kamu bisa mengganti “www.” dengan nama lain.

Dalam proses pembuatan website, menentukan domain dan subdomain dapat memudahkan user ketika mengakses website Anda. Pada dasarnya domain adalah bentuk sederhana dari alamat IP. Tanpa nama domain maka user harus memasukkan IP address dengan rangkaian angka unik yang sulit untuk diingat. Adapun subdomain adalah ekstensi dari domain yang telah kita tentukan.



1. Bagian pertama adalah https yang berfungsi sebagai protokol untuk mengatur komunikasi antara client dan server.
2. www merupakan Subdomain bisa juga diganti dengan blog, info, store, news, dll.
3. Bagian ke tiga adalah second level domain atau nama domain yang digunakan
4. Bagian ke empat adalah TLD (*Top Level Domain*) yang digunakan.
5. Subfolder merupakan directory/folder untuk menyimpan halaman web nya.

Untuk konfigurasi

1. Masuk ke db forward

```
root@tkj:/etc/bind# ls
bind.keys  db.255  forward  named.conf.local  rndc.key
db.0       db.empty  named.conf  named.conf.options  zones.rfc1918
db.127     db.local  named.conf.default-zones  reverse
root@tkj:/etc/bind# nano forward _
```

Kemudian tambahkan subdomain yang akan digunakan contohnya adalah seperti berikut

```
GNU nano 5.4 forward *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA tkj.com. root.tkj.com. (
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS tkj.com.
@ IN A 192.168.10.1
webmail IN A 192.168.10.1
```

Jika sudah, simpan dan restart Kembali bind9

```
root@tkj:/etc/bind# systemctl restart bind9.service
root@tkj:/etc/bind# nslookup 192.168.10.1
1.10.168.192.in-addr.arpa      name = tkj.com.

root@tkj:/etc/bind# nslookup webmail.tkj.com
Server:      192.168.10.1
Address:     192.168.10.1#53

Name:   webmail.tkj.com
Address: 192.168.10.1
```

DATABASE SERVER (mariadb)

Database Server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien/server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer (umumnya merupakan server) yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Sistem manajemen basis data (SMBD) pada umumnya menyediakan fungsi-fungsi server basis data, dan beberapa SMBD (seperti halnya MySQL atau Microsoft SQL Server) sangat bergantung kepada model klien-server untuk mengakses basis datanya.

MariaDB adalah sistem manajemen database yang merupakan pengembangan mandiri dari MySQL. MariaDB juga disebut fork karena dianggap sebagai versi lain MySQL.

1. Install MariaDB

```
root@tkj:~# apt -y install mariadb-server_
```

2. Setting MariaDB

```
root@tkj:~# mysql_secure_installation
```

```
Enter current password for root (enter for none):
```

```
OK, successfully used password, moving on...
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody  
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
# Switch to [unix_socket] authentication or not
```

```
# [unix_socket] auth is enabled for root user by default even if you select [No]
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
```

```
... skipping.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
# set MariaDB root password or not
```

```
# [unix_socket] authentication is enabled by default, but
```

```
# if you set root password, it's also possible to login with password authentication.
```

```
# if not set root password, only OS root user can login as MariaDB root user
```

```
Change the root password? [Y/n] n
```

```
... skipping.
```

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone  
to log into MariaDB without having to have a user account created for  
them. This is intended only for testing, and to make the installation  
go a bit smoother. You should remove them before moving into a  
production environment.
```

```
# remove anonymous users
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

# disallow root login remotely
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

# remove test database
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

# reload privilege tables
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

3. Masuk atau hubungkan ke mariadb

```
root@tkj:~# mysql -u root -p
Enter password:
```

Atau

```
root@tkj:~# mysql
```

4. Untuk melihat database yang sudah ada, masukkan perintah

```
MariaDB [(none)]> show databases;
```

Database
information_schema
mysql
performance_schema

5. Membuat user dan database baru menggunakan perintah sql

Akun pengguna di MySQL terdiri dari nama pengguna dan hostname, Untuk membuat akun pengguna MySQL baru, jalankan perintah berikut:

```
CREATE USER 'nama_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_user';
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'debian'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

Memberikan hak akses ke akun pengguna baru:

- ALL PRIVILEGES – memberikan semua hak istimewa ke akun pengguna.
- CREATE – akun pengguna diizinkan untuk membuat database dan tabel.
- DROP – akun pengguna diizinkan untuk menghapus database dan tabel.
- DELETE – akun pengguna diizinkan untuk menghapus baris dari tabel tertentu.
- INSERT – akun pengguna diizinkan untuk memasukkan baris ke tabel tertentu.
- SELECT – akun pengguna diizinkan untuk membaca database.
- UPDATE – akun pengguna diizinkan untuk memperbaiki baris tabel.

Berikan hak akses all privileges ke user Debian

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON *.* TO 'debian'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

Melihat user yang sudah dibuat

```
MariaDB [(none)]> select User, Host FROM mysql.user;
```

User	Host
tkj	%
debian	localhost
mariadb.sys	localhost

6. Untuk keluar dari halaman mariadb masukkan perintah

```
MariaDB [(none)]> quit
Bye
```

INSTALL PHPMYADMIN

PHPMyAdmin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola database MySQL atau bisa disebut juga sebagai tool database. Software berbasis web ini akan memudahkan Anda untuk melakukan manipulasi database MySQL tanpa harus mengetikkan perintah pada command line.

Syarat untuk melakukan instalasi phpMyAdmin adalah sudah melakukan instalasi Apache2 dan PHP

1. Install apache2
2. Install PHP

```
apt -y install php php-cgi libapache2-mod-php php-common php-pear php-mbstring
```

```
root@tkj:~# apt -y install php php-cgi libapache2-mod-php php-common php-pear php-mbstring_
```

3. Konfigurasi apache2

```
root@tkj:~# a2enconf php7.4-cgi
```

```
Enabling conf php7.4-cgi.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl reload apache2
```

Konfigurasi php.ini

```
root@tkj:~# nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini_
```

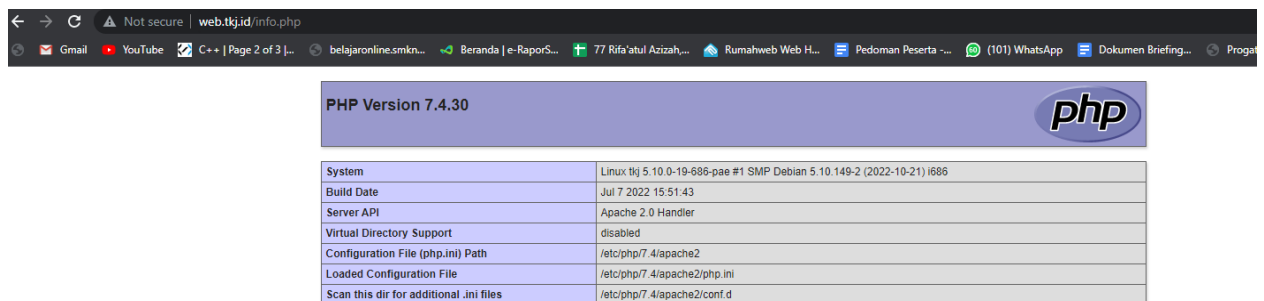
Tambahkan timezone pada baris 962

```
date.timezone = "Asia/Jakarta"
```

4. Buat test page

```
root@tkj:~# echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/info.php_
```

5. Test halaman php info



PHP Version 7.4.30	
System	Linux tkj 5.10.0-19-686-pae #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) i686
Build Date	Jul 7 2022 15:51:43
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d

6. Install phpMyAdmin

```
root@tkj:~# apt -y install phpmyadmin
```

```
# select Web Server Software you'd like to use phpMyAdmin
+-----+ Configuring phpmyadmin +-----+
| Please choose the web server that should be automatically configured to |
| run phpMyAdmin. |
| |
| Web server to reconfigure automatically: |
| |
| [*] apache2 |
| [ ] lighttpd |
| |
|                                     <Ok> |
+-----+
```

```
# [Yes]
+-----+ Configuring phpmyadmin +-----+
|
| The phpmyadmin package must have a database installed and configured
| before it can be used. This can be optionally handled with
| dbconfig-common.
|
| If you are an advanced database administrator and know that you want to
| perform this configuration manually, or if your database has already
| been installed and configured, you should refuse this option. Details
| on what needs to be done should most likely be provided in
| /usr/share/doc/phpmyadmin.
|
| Otherwise, you should probably choose this option.
|
| Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common?
|
|                                     <Yes>                                <No>
|
+-----+
```

```
# set phpmyadmin user's password on MariaDB
+-----+ Configuring phpmyadmin +-----+
| Please provide a password for phpmyadmin to register with the database |
| server. If left blank, a random password will be generated.          |
|                               |
| MySQL application password for phpmyadmin:                          |
| ***** _____                                                  |
|                               |
|                               <Ok>                               <Cancel> |
|                               |
+-----+-----+
```

Tambahkan permission pada apache.conf

```
root@tkj:~# nano /etc/phpmyadmin/apache.conf
```

Tambahkan ip localhost dan ip server yang digunakan pada baris ke 8

```
GNU nano 5.4 /etc/phpmyadmin/apache.conf
# phpMyAdmin default Apache configuration

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

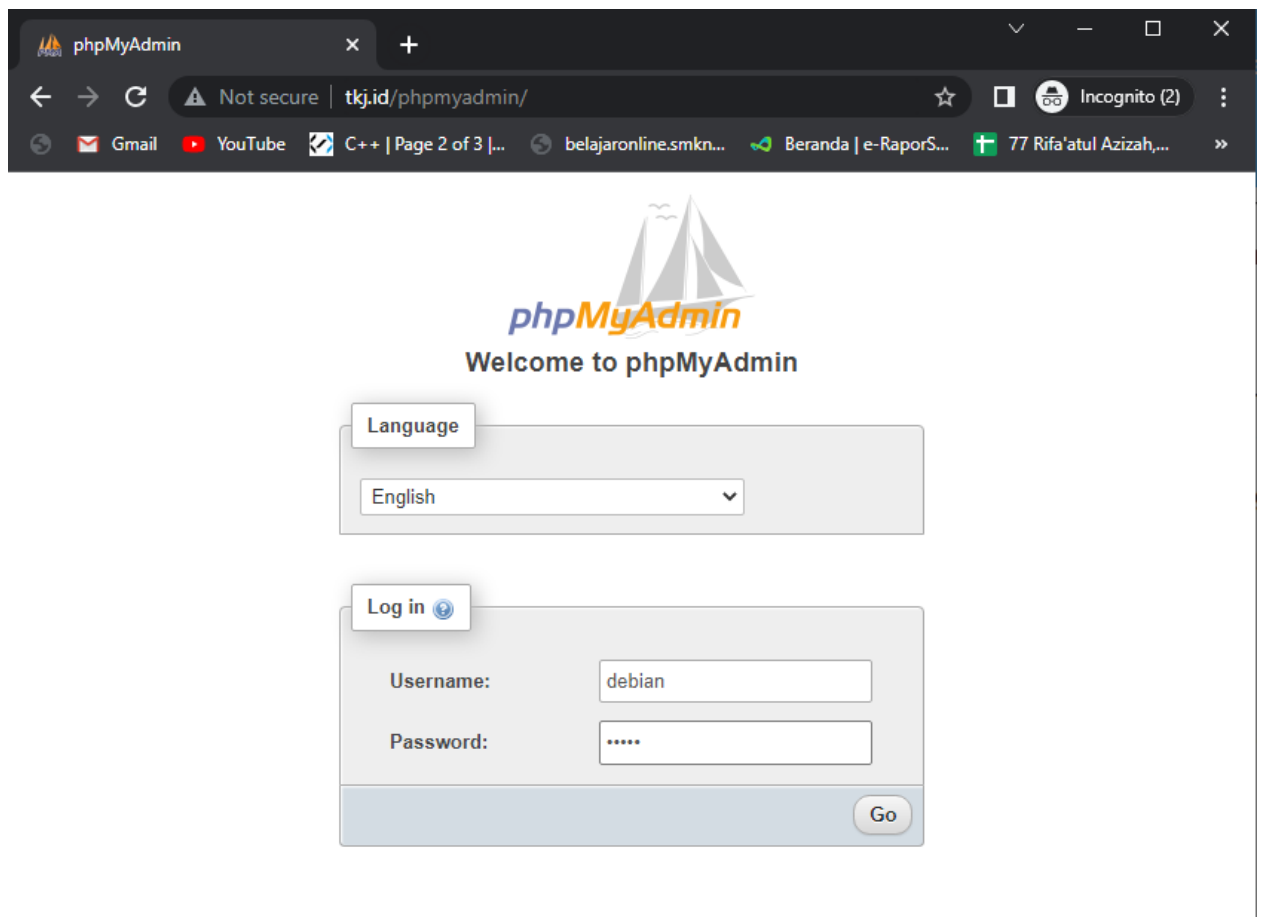
<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php
    Require ip 127.0.0.1 192.168.10.0/24
    # Limit libapache2-mod-php to files and directories necessary by pma
    <IfModule mod_php7.c>
        php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
        php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/usr/share/doc/phpmyadmin/:/etc/phpmyadm
    </IfModule>
</Directory>

# Disallow web access to directories that don't need it
<Directory /usr/share/phpmyadmin/templates>
    Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
    Require all denied
</Directory>
```

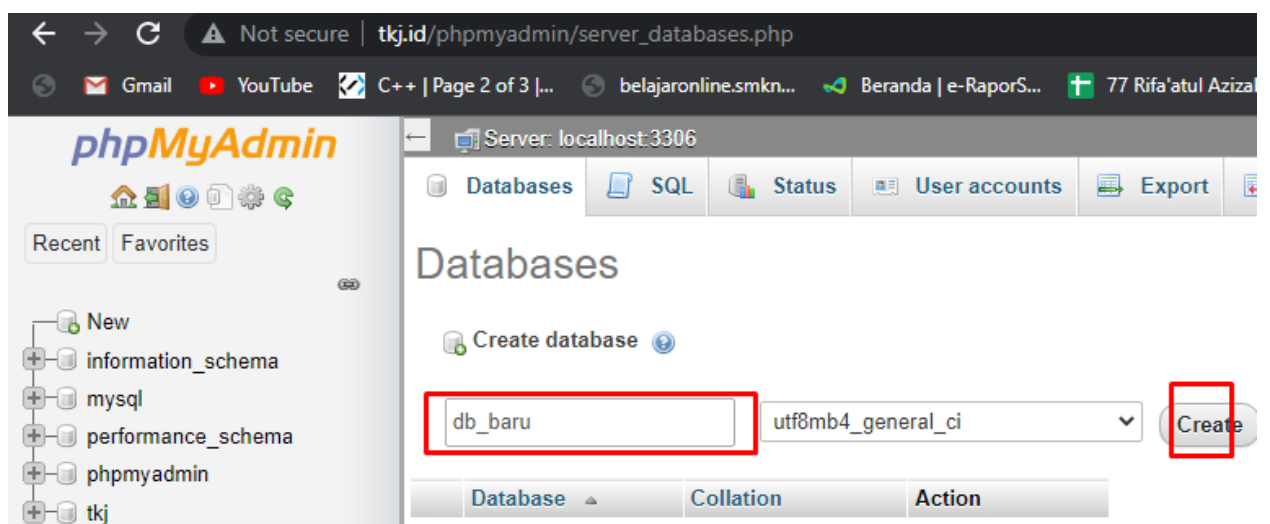
Restart apache2

```
root@tkj:~# systemctl restart apache2
```

Akses ke [http://(server's hostname or IP address)/phpmyadmin/] dengan web browser. Masukkan user dan password yang sudah dibuat di mariadb sebelumnya. Dari sini instalasi phpMyAdmin sudah berhasil.

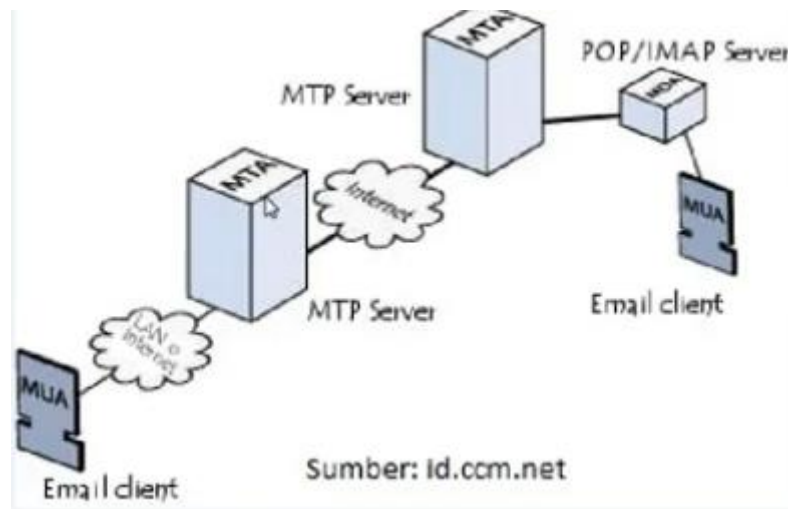


7. Pada halaman di bawah akan ditampilkan database yang sudah dibuat sebelumnya, dengan menggunakan phpMyAdmin untuk administrasi database menjadi lebih mudah dan user friendly.



MAIL SERVER

Mail server adalah sebuah program yang membantu dalam pendistribusian email, baik dalam proses menerima atau mengirim. Walaupun terlihat mudah dan simpel, namun email akan melewati serangkaian proses pada mail server tersebut hingga akhirnya diterima pengguna.



Yang perlu diketahui adalah komponen dari mail server

- MTA (Mail Transfer Agent) bertugas melakukan pengiriman dan penerimaan email dari satu server ke server lainnya.
- MUA (Mail User Agent) platform untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. contoh MUA adalah Gmail, Yahoo, Outlook.
- MDA (Mail Delivery Agent) sebuah software komputer yang bertugas mengirimkan email dari server MTA.

Protokol Mail Server

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) adalah protokol standar untuk mendistribusikan email.
- IMAP (Internet Message Access) membuat kamu dapat mengakses email di manapun dan kapanpun selama ada jaringan internet.
- POP3 (Post Office Protocol) merupakan prosedur yang bertugas menerima dan juga menyimpan email yang dikirim hingga server tujuan mengambilnya.

Prasyarat

1. Sudah install database server
2. Membuat database user

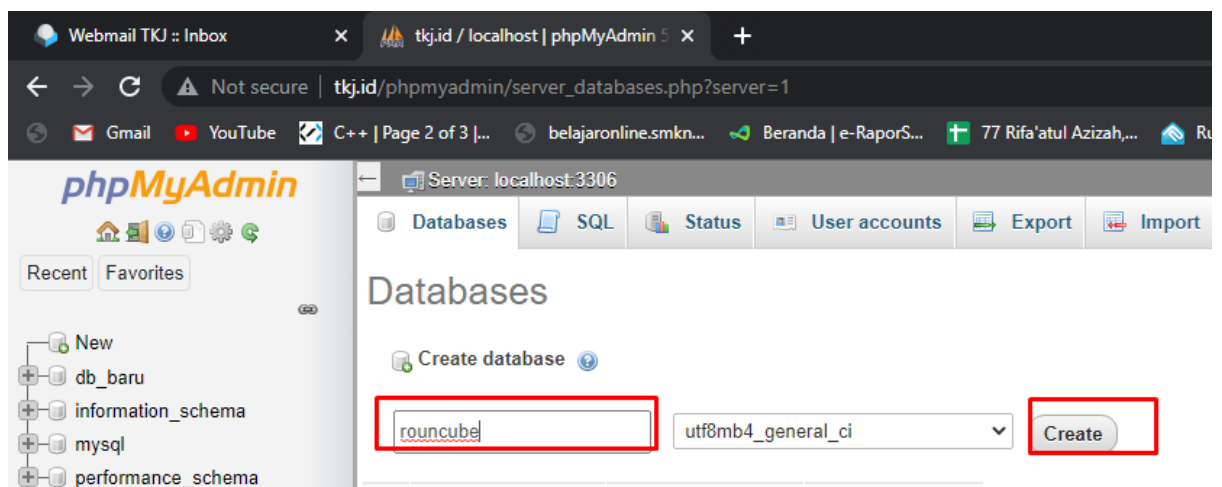
```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'debian'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345';_
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON *.* TO 'debian'@'localhost';_
```

3. Membuat database untuk Roundcube bisa menggunakan perintah CLI atau melalui phpMyAdmin

```
MariaDB [(none)]> create database roundcube;
```

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on roundcube.* to roundcube@'localhost' identified by '12345';
```



4. Sudah membuat subdomain untuk webmail
Contoh: webmail.tkj.id

Instalasi Mail Server

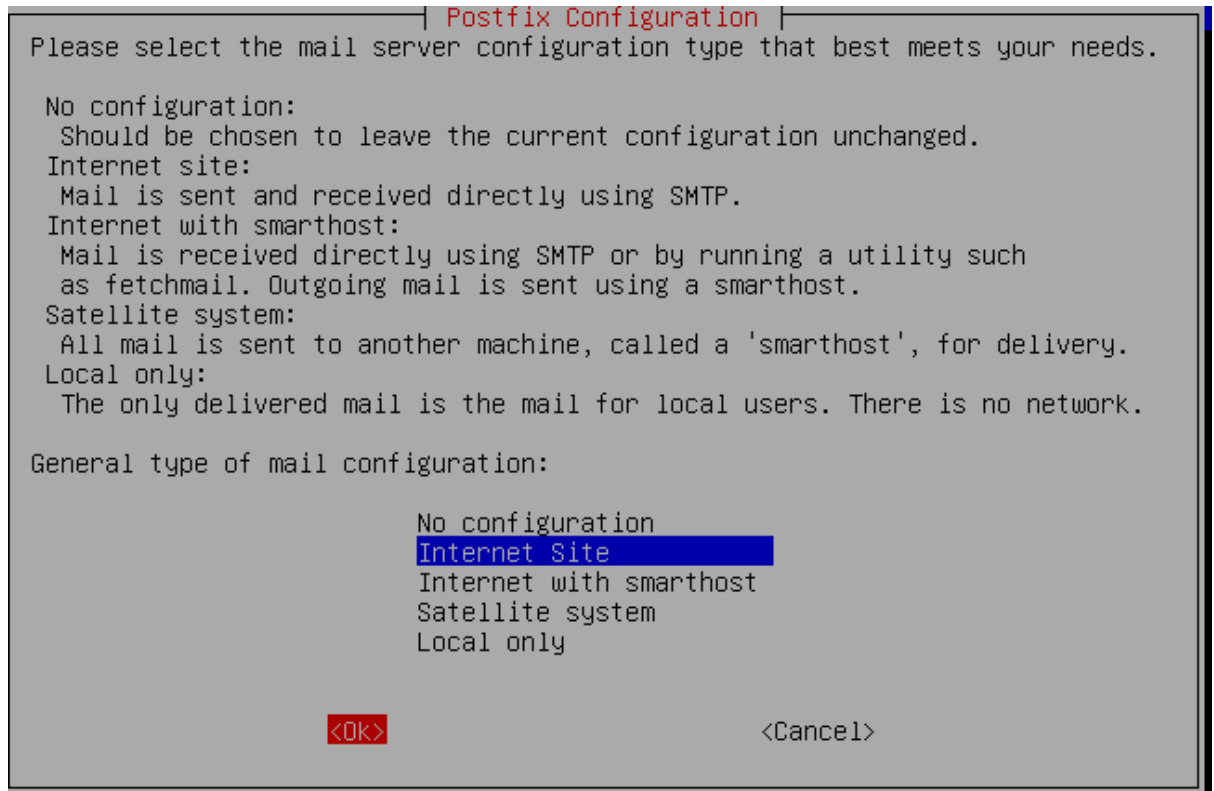
Aplikasi atau paket yang perlu diinstall adalah

- a) MTA atau server SMTP → Postfix
- b) Server IMAP → Courier-imap
- c) Server POP3 → Courier-pop

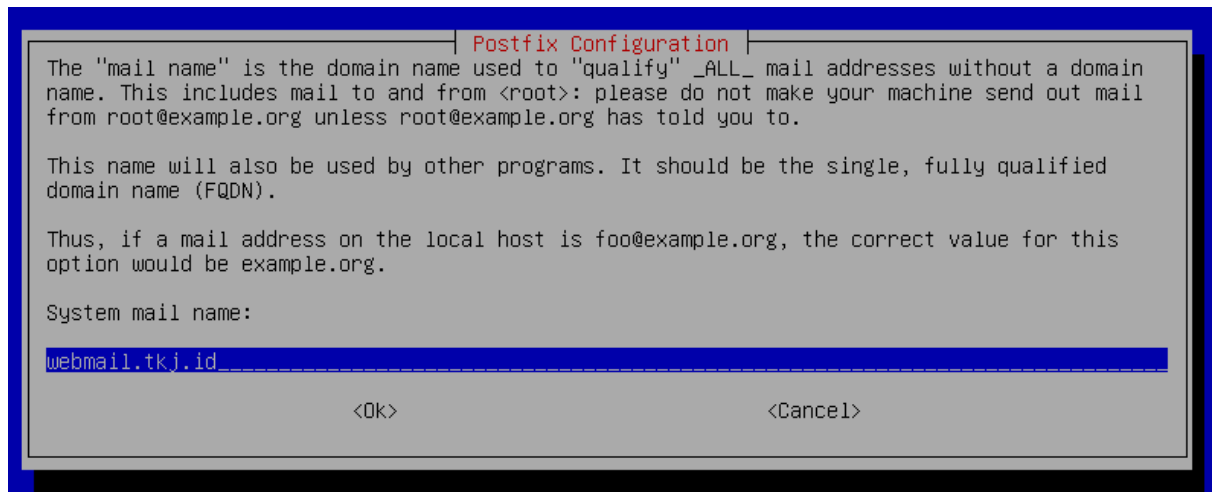
1. Instalasi Postfix

```
root@tkj:~# apt install postfix
```

Pilih konfigurasi internet site



Masukkan subdomain untuk webmail yang sudah dibuat sebelumnya.



Masukkan perintah untuk melihat lokasi courier imap, hal ini tidak wajib dilakukan.

```
root@tkj:~# apt-cache search courier | grep server
courier-base - Courier mail server - base system
courier-doc - Courier mail server - additional documentation
courier-faxmail - Courier mail server - Fax<->mail gateway
courier-imap - Courier mail server - IMAP server
courier-ldap - Courier mail server - LDAP support
courier-mlm - Courier mail server - mailing list manager
courier-mta - Courier mail server - ESMTP daemon
courier-pcp - Courier mail server - PCP server
courier-pop - Courier mail server - POP3 server
courier-webadmin - Courier mail server - web-based administration frontend
sqwebmail - Courier mail server - webmail server
```

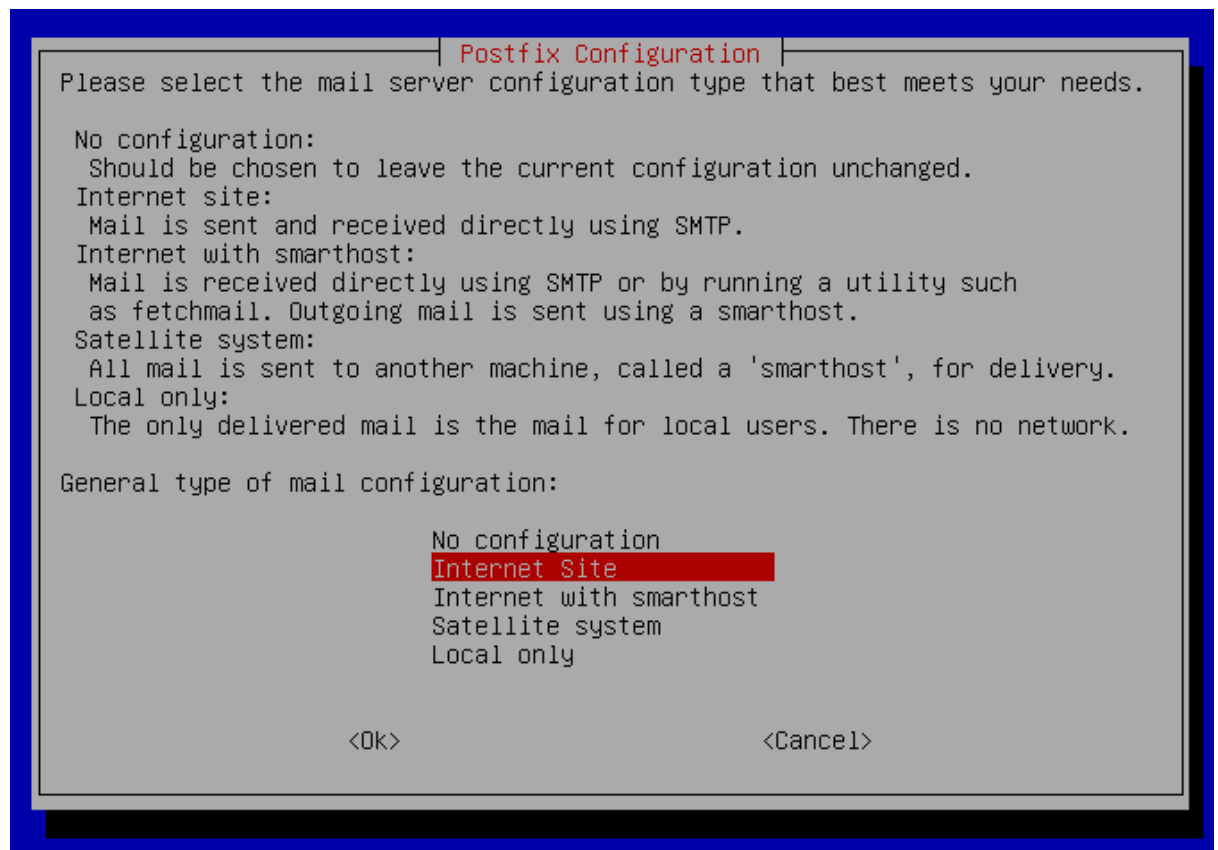
Install courier-pop dan courier imap

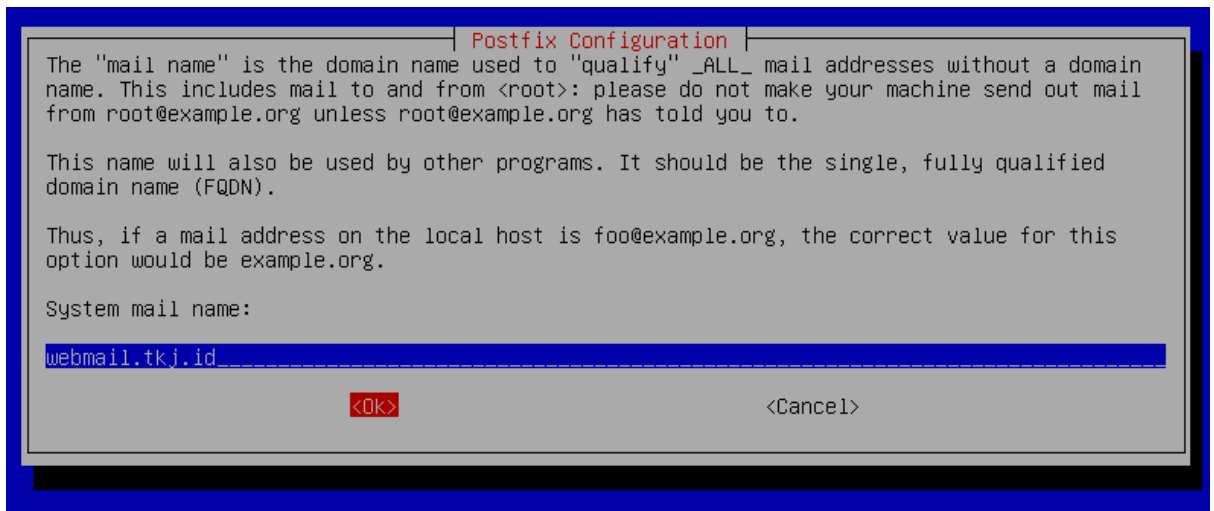
```
root@tkj:~# apt install courier-pop courier-imap
Reading package lists... Done
```

Konfigurasi ulang postfix

```
root@tkj:~# dpkg-reconfigure postfix_
```

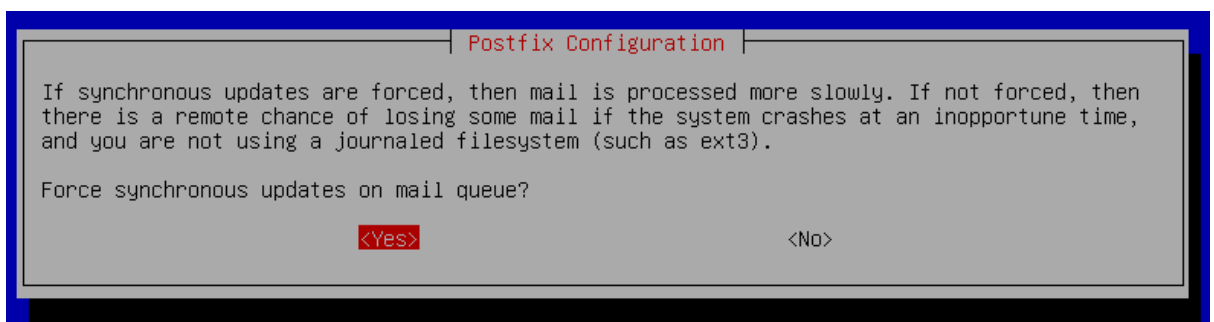
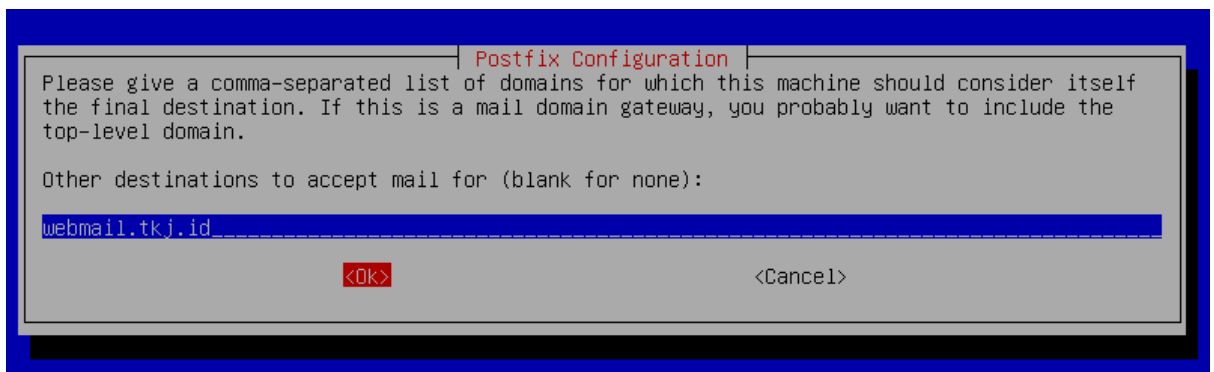
Pilih pada internet site





Jika terdapat dialog pengisian root and postmaster dan password pilih kosongkan.

Isikan subdomain yang telah dibuat sebelumnya.



Masukkan ip network yang digunakan,dan ip network dari localhost

Postfix Configuration

Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The default is just the local host, which is needed by some mail user agents. The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting via one IP version, the unused value(s) may be removed.

If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed.

To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave this blank.

Local networks:

192.168.10.0/24 127.0.0.0/8

Postfix Configuration

Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The upstream default is 51200000.

Mailbox size limit (bytes):

0

Postfix Configuration

Please choose the character that will be used to define a local address extension.

To not use address extensions, leave the string blank.

Local address extension character:

+

Postfix Configuration

By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at installation time will be used. You may override this default with any of the following:

all : use both IPv4 and IPv6 addresses;
ipv6: listen only on IPv6 addresses;
ipv4: listen only on IPv4 addresses.

Internet protocols to use:

all
ipv6
ipv4

Edit file konfigurasi postfix, dan tambahkan dibagian paling akhir

Home_mailbox = Maildir

```
root@tkj:~# cd /etc/postfix/
root@tkj:/etc/postfix# ls
dynamicmaps.cf  main.cf      makedefs.out  master.cf.proto  postfix-files.d  post-install
dynamicmaps.cf.d  main.cf.proto  master.cf     postfix-files    postfix-script   sasl
root@tkj:/etc/postfix# nano main.cf_
```

```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_
myhostname = tkj
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = webmail.tkj.id
relayhost =
mynetworks = 192.168.10.0/24 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
```

Buat directory Maildir di /etc/skel

```
root@tkj:/etc/skel/Maildir# cd /etc/skel/
root@tkj:/etc/skel# ls
Maildir
```

Restart layanan postfix dan courier

```
root@tkj:/etc/skel# /etc/init.d/postfix restart
Restarting postfix (via systemctl): postfix.service.
root@tkj:/etc/skel# /etc/init.d/courier-pop restart
Restarting courier-pop (via systemctl): courier-pop.service.
root@tkj:/etc/skel# /etc/init.d/courier-imap restart
Restarting courier-imap (via systemctl): courier-imap.service.
```

Untuk melakukan uji coba, buat dua user baru sebagai pengirim dan penerima


```

root@tkj:~# adduser pengirim
Adding user `pengirim' ...
Adding new group `pengirim' (1007) ...
Adding new user `pengirim' (1007) with group `pengirim' ...
Creating home directory `/home/pengirim' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for pengirim
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: pengirim
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@tkj:~# adduser penerima
Adding user `penerima' ...
Adding new group `penerima' (1008) ...
Adding new user `penerima' (1008) with group `penerima' ...
Creating home directory `/home/penerima' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for penerima
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: penerima
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

```

Gunakan layanan telnet untuk melakukan uji coba kirim pesan, untuk mengirim gunakan port 25. Mail from: adalah alamat pengirim, rcpt to: adalah penerima email. Data untuk menuliskan isi pesan, dan titik diakhir adalah untuk mengakhiri pesan.

```

root@tkj:~# telnet webmail.tkj.id 25
Trying 192.168.10.1...
Connected to webmail.tkj.id.
Escape character is '^]'.
220 tkj ESMTP Postfix (Debian/GNU)
mail from: pengirim@webmail.tkj.id
250 2.1.0 Ok
rcpt to: penerima@webmail.tkj.id
250 2.1.5 OK
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
hai, akhiri pesan dengan menggunakan tanda titik.
.
250 2.0.0 Ok: queued as 61D8C4256A
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

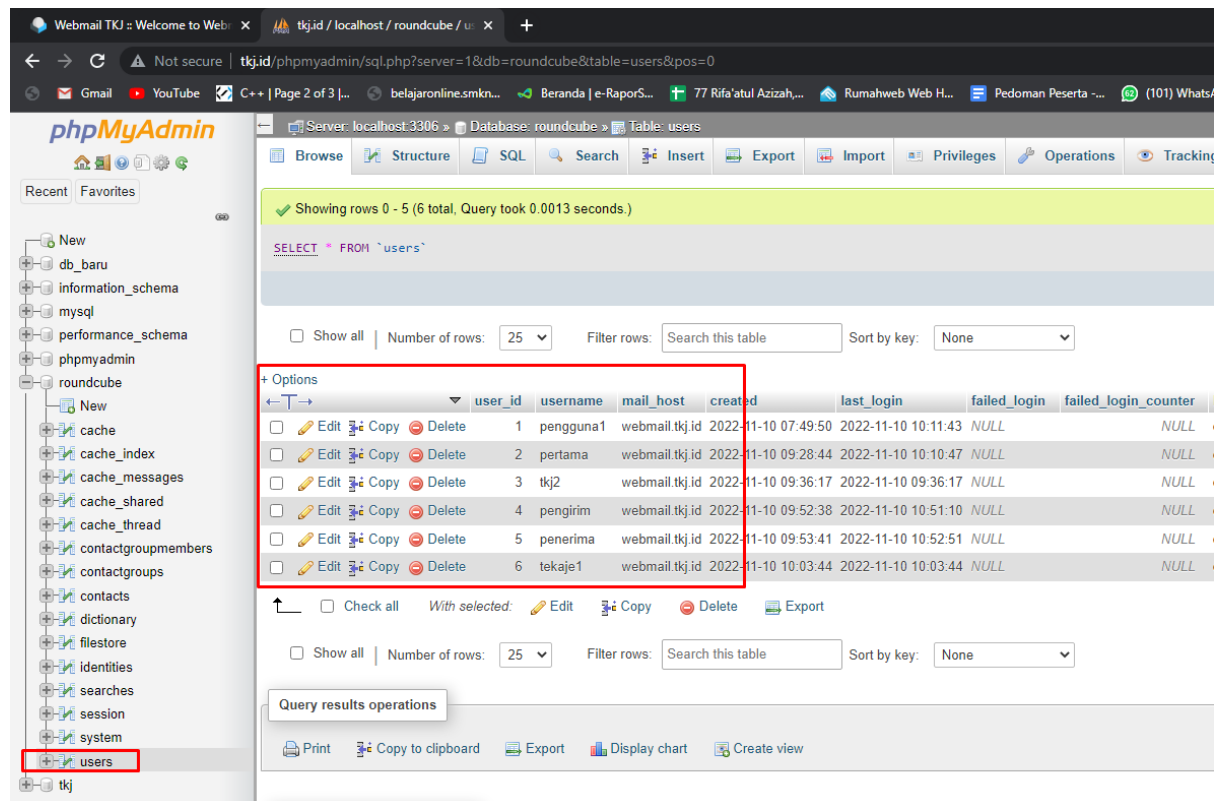
```

Untuk melakukan pengecekan email masuk gunakan port 110 seperti berikut

```
root@tkj:~# telnet webmail.tkj.id 110
Trying 192.168.10.1...
Connected to webmail.tkj.id.
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
user penerima
+OK Password required.
pass 1
+OK logged in.
stat
+OK 1 454
retr 1
+OK 454 octets follow.
Return-Path: <pengirim@webmail.tkj.id>
X-Original-To: penerima@webmail.tkj.id
Delivered-To: penerima@webmail.tkj.id
Received: from tkj.id (tkj.id [192.168.10.1])
        by tkj (Postfix) with SMTP id 61D8C4256A
        for <penerima@webmail.tkj.id>; Thu, 10 Nov 2022 10:46:52 -0500 (EST)
Message-Id: <20221110154711.61D8C4256A@tkj>
Date: Thu, 10 Nov 2022 10:46:52 -0500 (EST)
From: pengirim@webmail.tkj.id

hai, akhiri pesan dengan menggunakan tanda titik.
.
quit
+OK Bye-bye.
Connection closed by foreign host.
```

Jika sudah melakukan installasi phpMyAdmin maka dapat kita lihat, daftar user yang sudah masuk ke dalam database.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'users' table selected. The table structure and data are as follows:

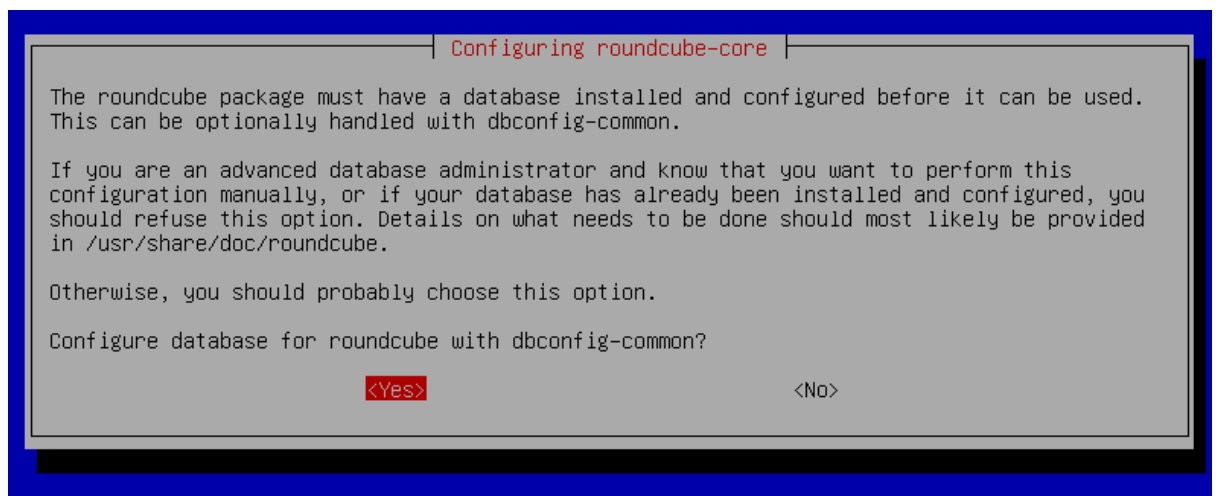
	user_id	username	mail_host	created	last_login	failed_login	failed_login_counter
☐	1	pengguna1	webmail.tkj.id	2022-11-10 07:49:50	2022-11-10 10:11:43	NULL	NULL
☐	2	pertama	webmail.tkj.id	2022-11-10 09:28:44	2022-11-10 10:10:47	NULL	NULL
☐	3	tkj2	webmail.tkj.id	2022-11-10 09:36:17	2022-11-10 09:36:17	NULL	NULL
☐	4	pengirim	webmail.tkj.id	2022-11-10 09:52:38	2022-11-10 10:51:10	NULL	NULL
☐	5	penerima	webmail.tkj.id	2022-11-10 09:53:41	2022-11-10 10:52:51	NULL	NULL
☐	6	tekaje1	webmail.tkj.id	2022-11-10 10:03:44	2022-11-10 10:03:44	NULL	NULL

INSTALL WEBMAIL

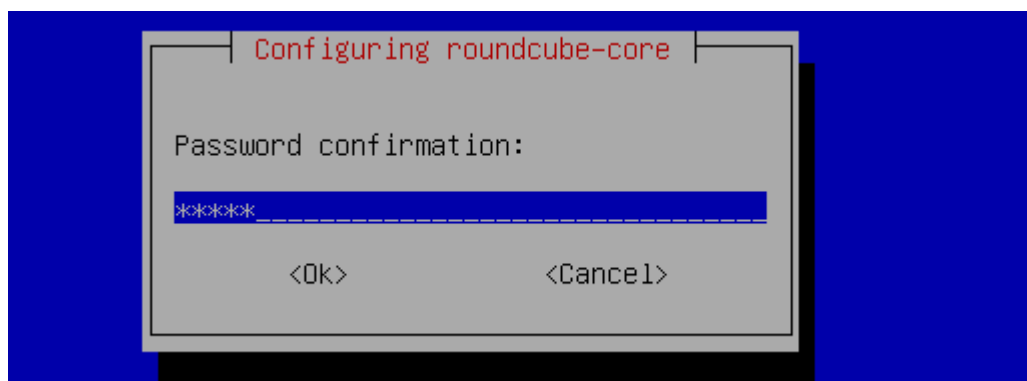
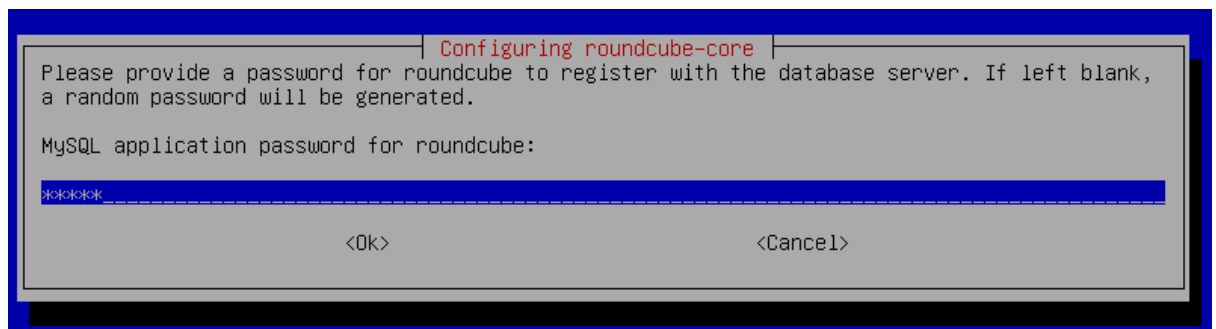
Webmail merupakan sebuah layanan email yang dapat diakses melalui sebuah browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, opera dan lain-lain. Web Email alias Webmail adalah salah satu kategori dari website dan klien email yang menggunakan halaman Website sebagai media untuk mengelola email di sisi klien.

1. Install roundcube

```
root@tkj:~# apt -y install roundcube roundcube-mysql
Reading package lists... Done
```



Masukkan password untuk login ke mysql atau mariadb server



Masuk ke dalam directory konfigurasi roundcube

```
root@tkj:~# cd /var/lib/
root@tkj:/var/lib# ls
apache2  courier      dovecot      ispell       mysql        phpmyadmin  python      vim
apt      dbus         dpkg         logrotate    os-prober    polkit-1    roundcube
aspell   dhcp         emacsens-common man-db       pam          postfix     systemd
bind     dictionaries-common grub          misc         php          private     ucf
root@tkj:/var/lib# cd roundcube/
root@tkj:/var/lib/roundcube# ls
config index.php logs plugins program public_html skins temp
root@tkj:/var/lib/roundcube# cd config
root@tkj:/var/lib/roundcube/config# ls
apache.conf  debian-db.php  defaults.inc.php  lighttpd.conf  plugins
config.inc.php  debian-db-roundcube.php  htaccess          mimetypes.php
```

Edit file config.inc.php dan tambahkan atau ubah script di bawah

```
root@tkj:/var/lib/roundcube/config# nano config.inc.php _
```

```
$config['default_host'] = 'webmail.tkj.id';
```

```
$config['smtp_server'] = 'localhost';
```

```
$config['smtp_port'] = 25;
```

```
$config['smtp_user'] = '';
```

```
$config['smtp_pass'] = '';
```

```
$config['product_name'] = 'Webmail TKJ';
```

Masuk ke directory apache dan ubah virtual host nya Sesuaikan directory roundcube nya.

```

ano 5.4                                     webmail.tkj.id.conf
lHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName webmail.tkj.id

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/lib/roundcube/public_html
```

```
root@tkj:/var/lib/roundcube/config# systemctl restart apache2
```

Restart kemudian masuk ke browser untuk melihat pesan atau mengirim pesan, masukkan domain yang sudah dikonfigurasi untuk mengakses webmail. Login menggunakan user yang sudah ditambahkan tadi.



 pengirim



LOGIN

Webmail TKJ

Webmail TKJ :: Compose

tkj.id / localhost / roundcube / u: X

Not secure | webmail.tkj.id/?_task=mail&_action=compose

Gmail YouTube C++ | Page 2 of 3 |... belajaronline.smkn...

 Compose

 Mail

 Contacts

 Settings

From

pengirim <pengirim@webmail.tkj.id>

To

penerima@webmail.tkj.id ✕

Subject

Pesan 1

 Halo

 Send



 penerima



LOGIN

Webmail TKJ

Webmail TKJ = Inbox

tkj.id / localhost / roundcube / u: x

Not secure | webmail.tkj.id/?_task=mail&_mbox=INBOX

Gmail YouTube C++ | Page 2 of 3 | ... belajaronline.smkn... Beranda | e-RaporS... 77 Rifa'atul Azizah,... Rumahweb Web H... Pedoman Peserta -... (101) WhatsApp

 Compose

penerima@webmail.tkj.id

Select Threads Options Refresh

Reply Reply all Forw

Inbox

Search...

pengirim

Pesan 1

Today 22:52

pengirim@webmail.tkj.id

(no subject)

Today 22:46

Pesan 1

From pengirim on 2022-11-10 22:52

Details

Ha1o

Sumber

<https://rinosafrizal.com/>

<https://id.linuxcapable.com/how-to-setup-and-configure-ufw-firewall-on-debian-11-bullseye/>

<https://amroe.id/cara-setting-resolv-conf-permanen-di-debian/>

<https://cloudinfrastructureservices.co.uk/how-to-install-bind-dns-on-debian-11-server-setup-configure/>

<https://www.codegrepper.com/code-examples/shell/how+to+install+javascript+on+linux>

<https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-subdomain/>

https://www.server-world.info/en/note?os=Debian_11&p=httpd2&f=3